

MBA EM **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Blockchain e Criptomoedas I e II

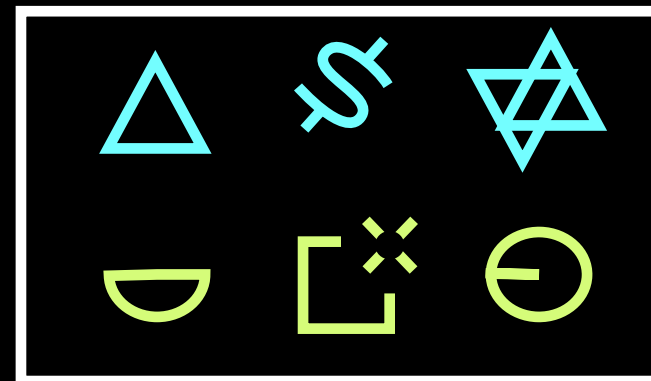
Professor Dr. Fausto Vanin

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Fausto Vanin



O QUE EU ESTOU FAZENDO AQUI?



COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR



COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

- Marcas com Propósito



COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

- Marcas com Propósito
- Demanda por Eficiência



COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

- Marcas com Propósito
- Demanda por Eficiência
- Demanda por Transparência



COMPORTAMENTO DO MERCADO



COMPORTAMENTO DO MERCADO

- Digitalização da cadeia



COMPORTAMENTO DO MERCADO

- Digitalização da cadeia
- Customização da experiência



COMPORTAMENTO DO MERCADO

- Digitalização da cadeia
- Customização da experiência
- Novas formas de pagamento e geração de valor
- Novas fraudes, crime cibernético

QUAL É O PERFIL DO CONSUMIDOR DE CRIPTO?

Capítulo 1 | Uma nova economia.

ABUNDANCIA É TERO SUFICIENTE

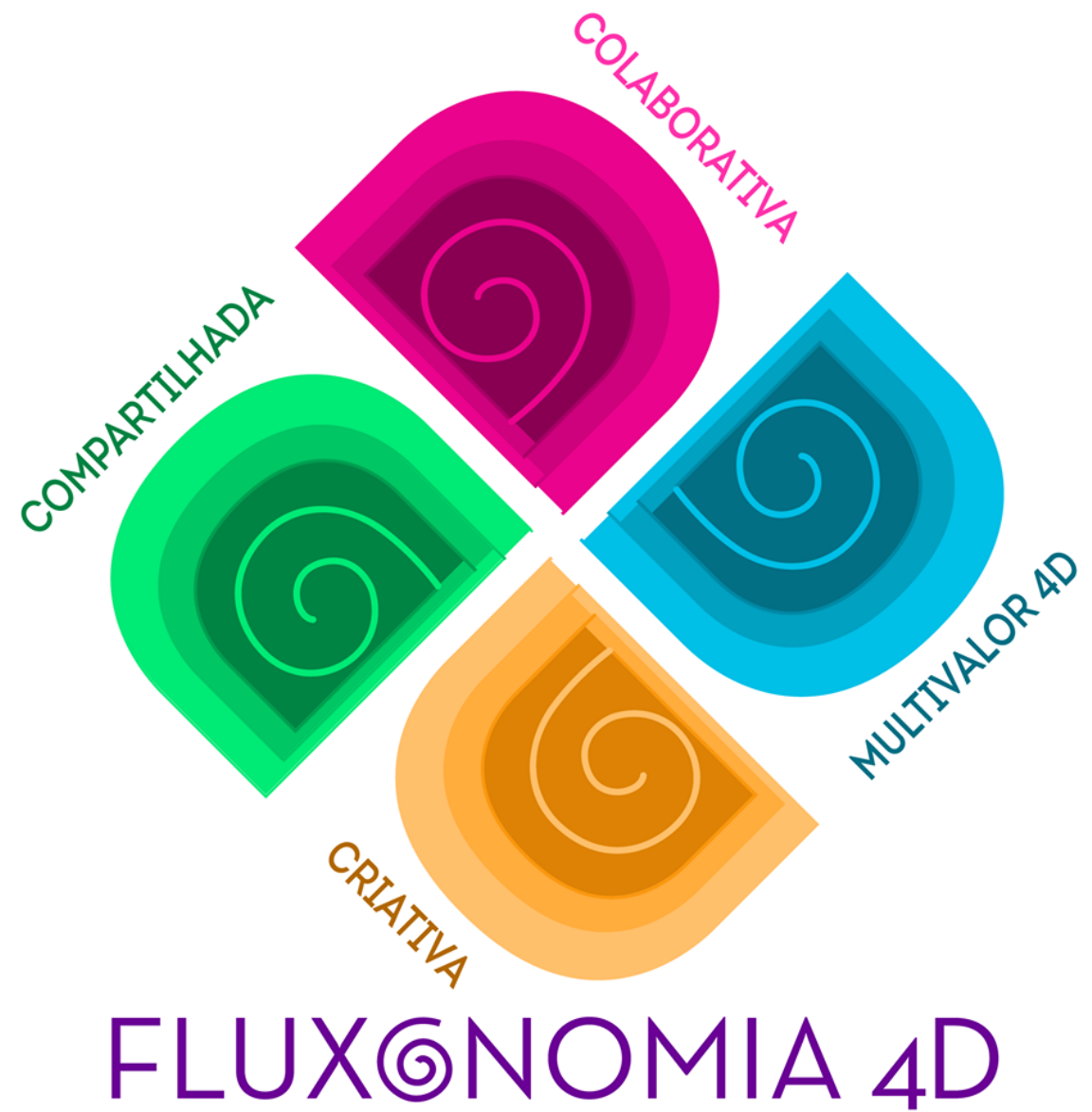
A photograph showing a woman in a white nurse's cap and blue scrubs, wearing blue gloves, handing a meal in a foil container to an elderly man sitting on a bench. The man is wearing a green sweater and a baseball cap. The background shows a parking lot with a silver car and a building.



RECURSOS OCULTOS



LTIMOEDAS 4D



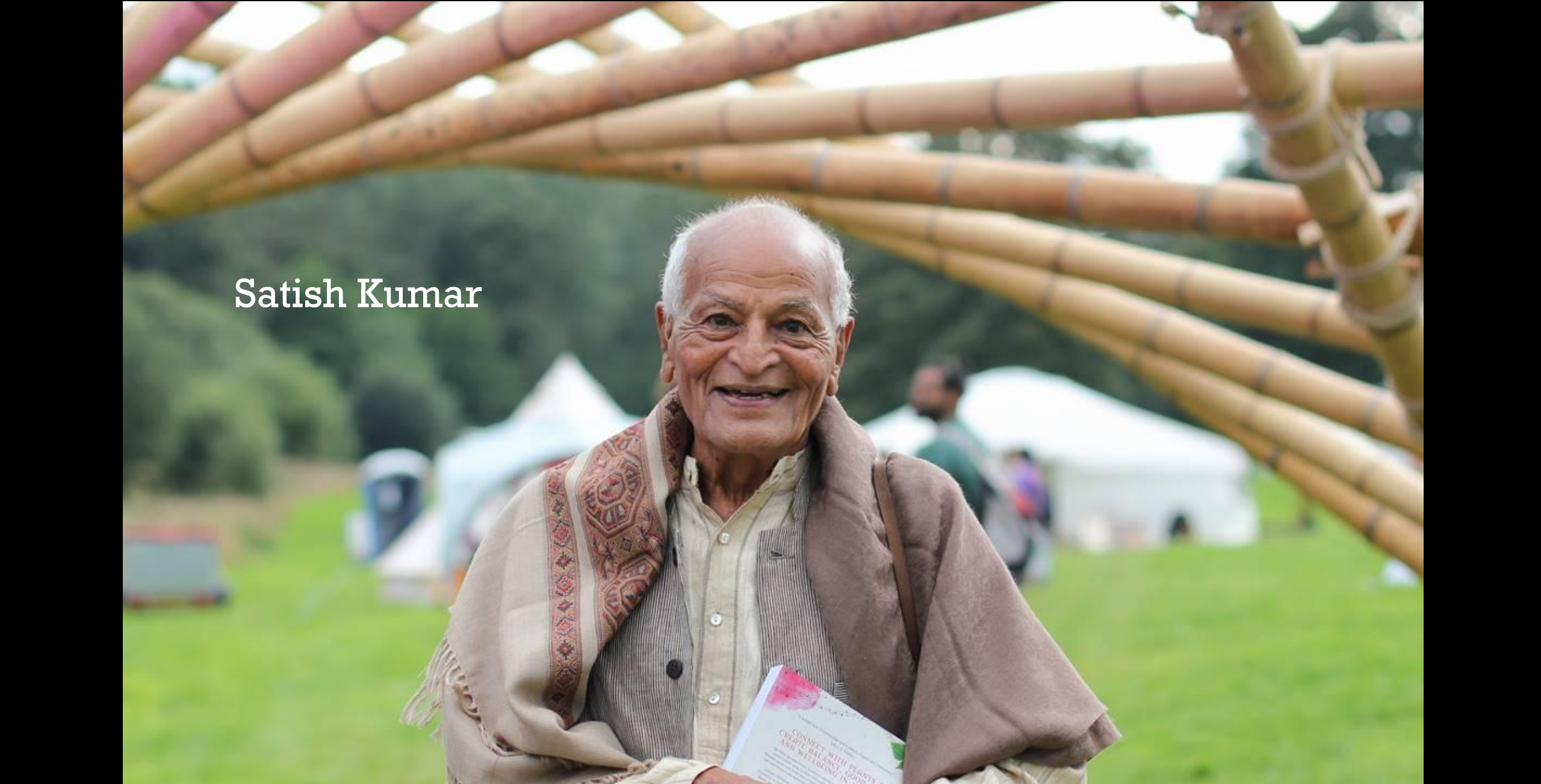
Créditos: Lala Deheinzelin

ECONOMIA CIRCULAR

ECONOMIA

ECO-NOMOS

ECO = CASA
NOMOS = LEI

A photograph of Satish Kumar, an elderly man with white hair, smiling at the camera. He is wearing a light-colored button-down shirt under a brown shawl with a patterned border. He is holding a book titled "CONNECT WITH PERMANENT CULTURE, BALANCE, GROWTH AND WELLBEING IN YOUR LIFE". The background shows a festival setting with a large structure made of bamboo poles and white tents in the distance.

Satish Kumar

ECO-LOGOS

1 ERRADICAR A POBREZA



2 ERRADICAR A FOME



3 SAÚDE DE QUALIDADE



4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE



5 IGUALDADE DE GÊNERO



6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO



7 ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS



8 TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO



9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS



10 REDUZIR AS DESIGUALDADES



11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS



12 PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS



13 AÇÃO CLIMÁTICA



14 PROTEGER A VIDA MARINHA



15 PROTEGER A VIDA TERRESTRE



16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES



17 PARCERIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS





A portrait of Blythe Masters, a woman with long brown hair, wearing a white turtleneck and large, ornate earrings. She is looking slightly to the right with a thoughtful expression, her hand raised near her face. The background is a warm, yellowish-gold color.

Blythe Masters.



CREDIT DEFAULT SWAP



Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

Cypherpunk Manifesto

“We must defend our own privacy if we expect to have any. We must come together and create systems which allow anonymous transactions to take place. People have been defending their own privacy for centuries with whispers, darkness, envelopes, closed doors, secret handshakes, and couriers. The technologies of the past did not allow for strong privacy, but electronic technologies do.”

- Eric Hughes



Capítulo 1

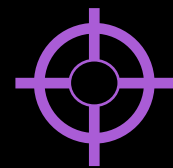
Uma nova economia.

Os recursos ocultos

A ecologia e a economia

Surgem as criptomoedas

Capítulo 2 | Uma nova organização.



CENTRALIZAÇÃO



ASSIMETRIA

CONFIDENTIAL



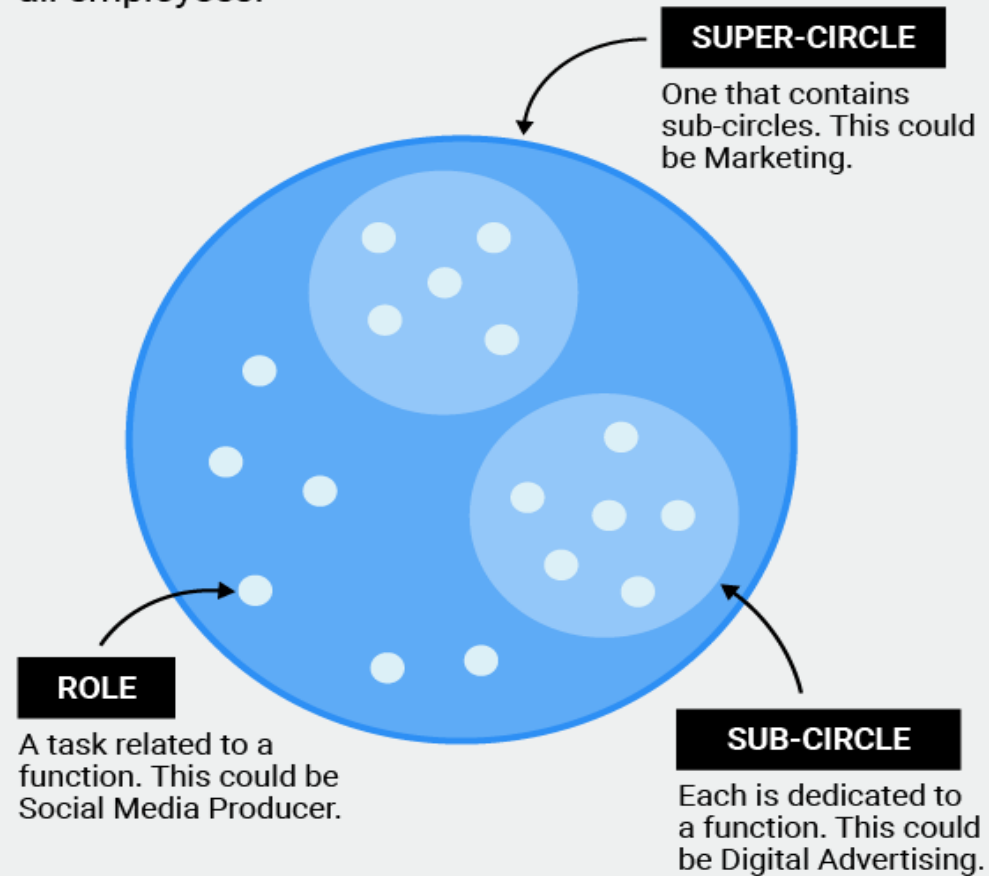
COMANDO E CONTROLE



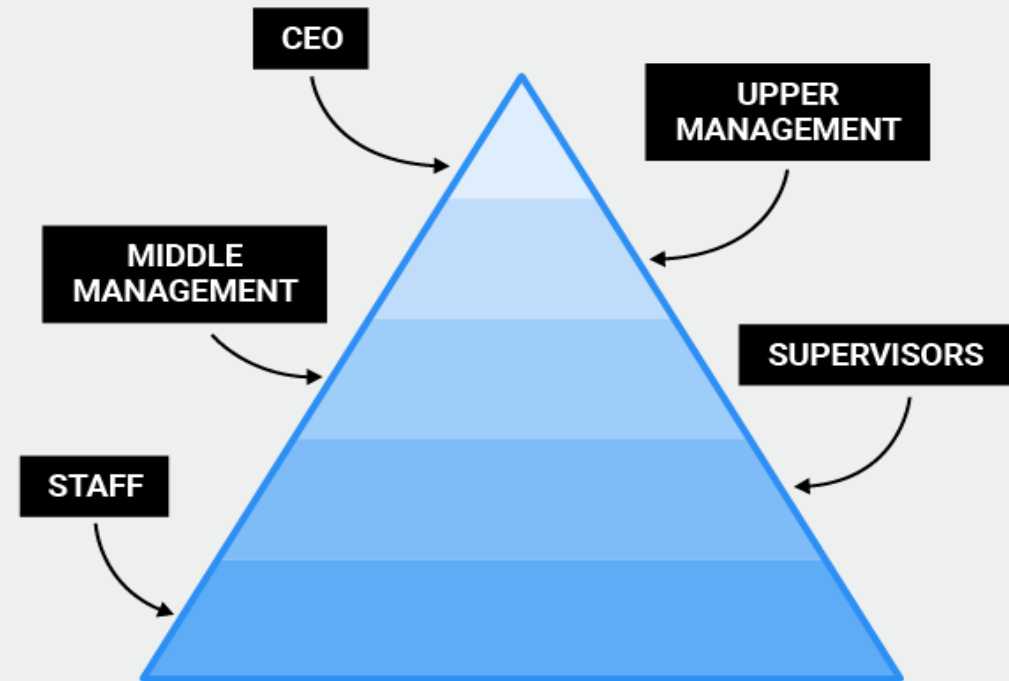
HORIZONTAL

HOLACRACY VS. HIERARCHY

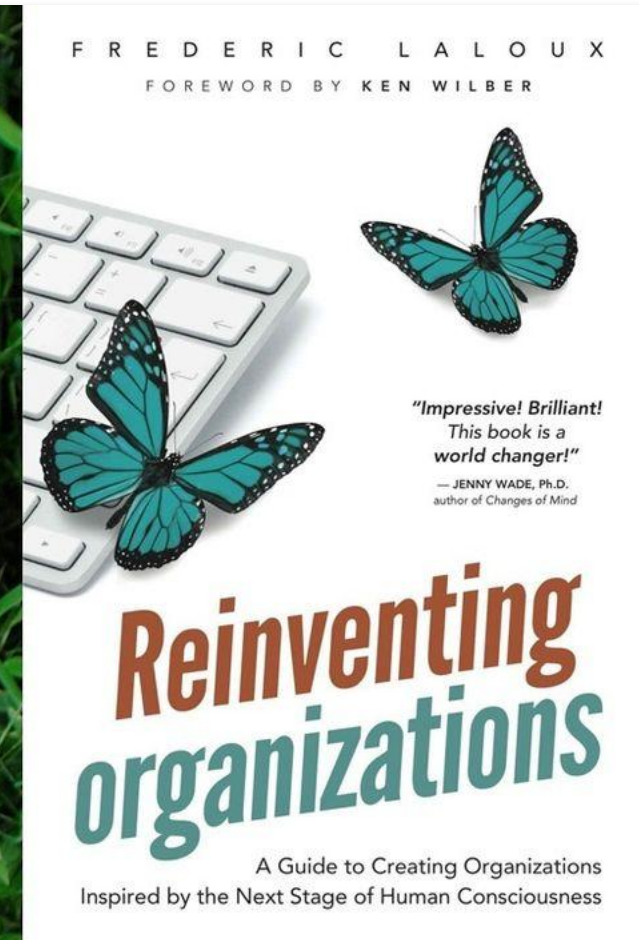
Holacracy takes powers traditionally reserved for executives and managers and spreads them across all employees.



In a **traditional hierarchy**, layers of management establish how products are approved and monitored.



Créditos: Samantha Lee/Business Insider



"REINVENTING ORGANIZATIONS"

FREDERIC LALOUX

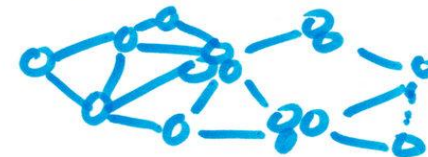


ACHIEVEMENT



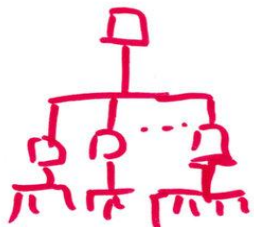
INNOVATION
ACCOUNTABILITY
MERITOCRACY
[ORANGE]

SHARED POWER
DECENTRALIZED
NETWORK



SELF-MANAGEMENT
EMERGENCE
WHOLENESS
[TEAL]

POWER & STRUCTURE



AUTHORITY
FORMAL
ROLES
HIERARCHY

STABLE PROCESSES
0 → 0 → 0 → 0 → 0

[RED + AMBER]

PEOPLE



PURPOSE ★
VALUES
EMPOWERMENT

[GREEN]

CC 2014 MICHAEL SAHOTA

A close-up photograph of Jeremy Rifkin, an older man with a mustache, wearing a dark suit and a purple tie. He is gesturing with his right hand while speaking. The background is blurred, showing an indoor setting with a window.

Jeremy Rifkin.



+ ACESO - POSSE



CUSTO MARGINAL ZERO





CROWDFUNDING CROWDSOURCING

Capítulo 2

Uma nova organização.

As estruturas

Do vertical às redes

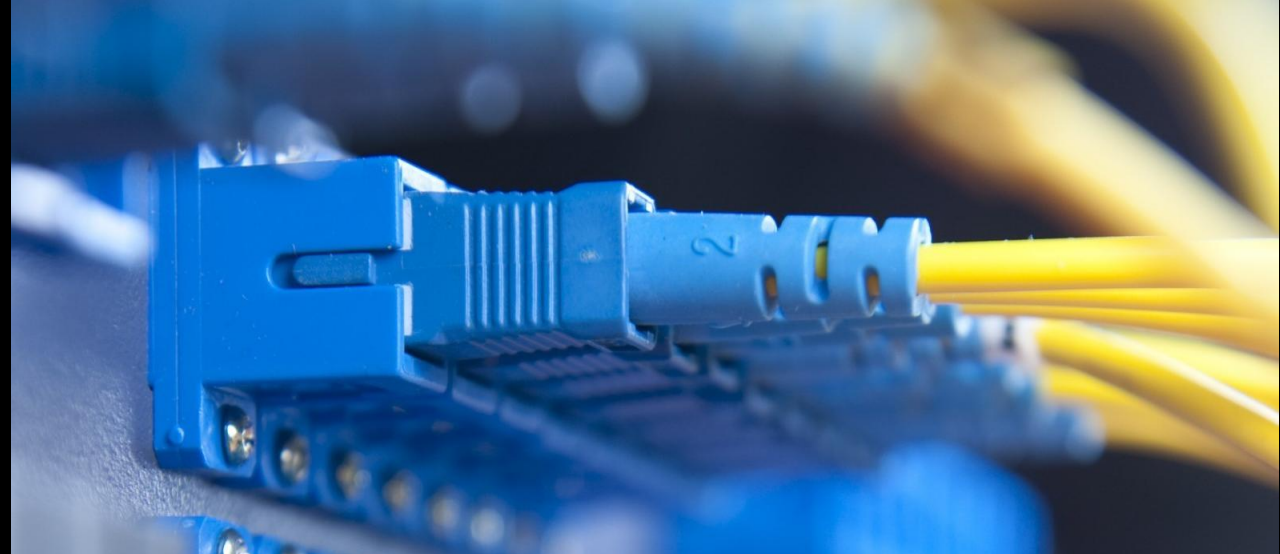
Custo marginal zero

Power to the crowd

Capítulo 3 | Uma nova tecnologia.



CRIPTOMOEDAS

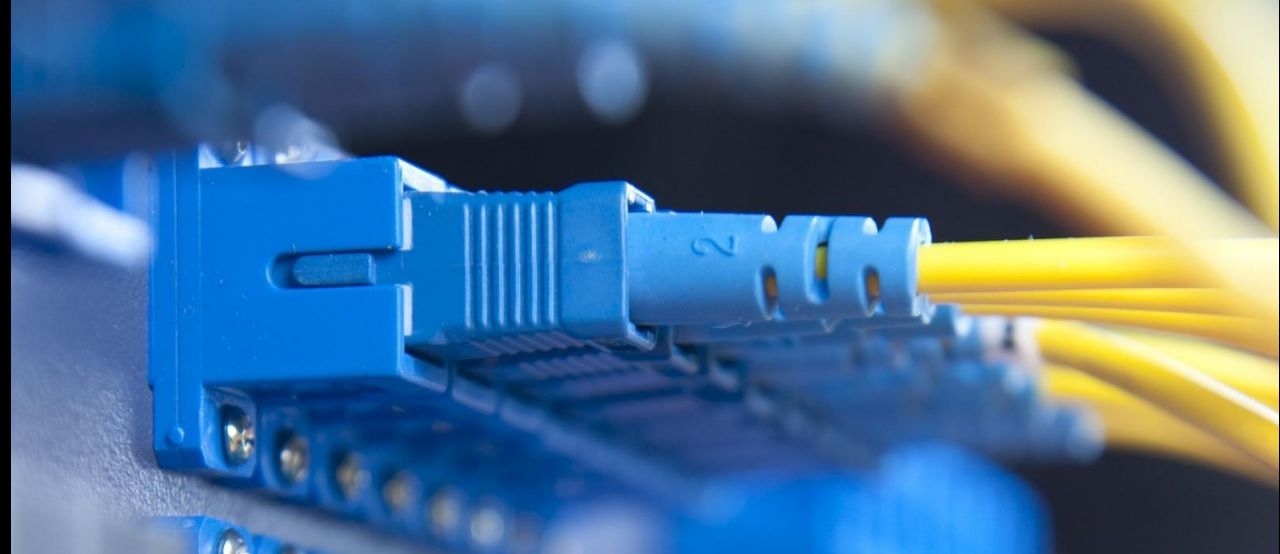


BLOCKCHAIN





ECONÔMICA



TECNOLÓGICA





CRIPTOMOEDAS





CRIPTOMOEDAS



É uma nova forma de dinheiro, podendo ser visto como:

- Moeda (usar, comprar produtos e serviços)
(como o Real, Dólar ou Euro)
- Ativo financeiro (investimento)
(como o Ouro, Ações, Commodities)

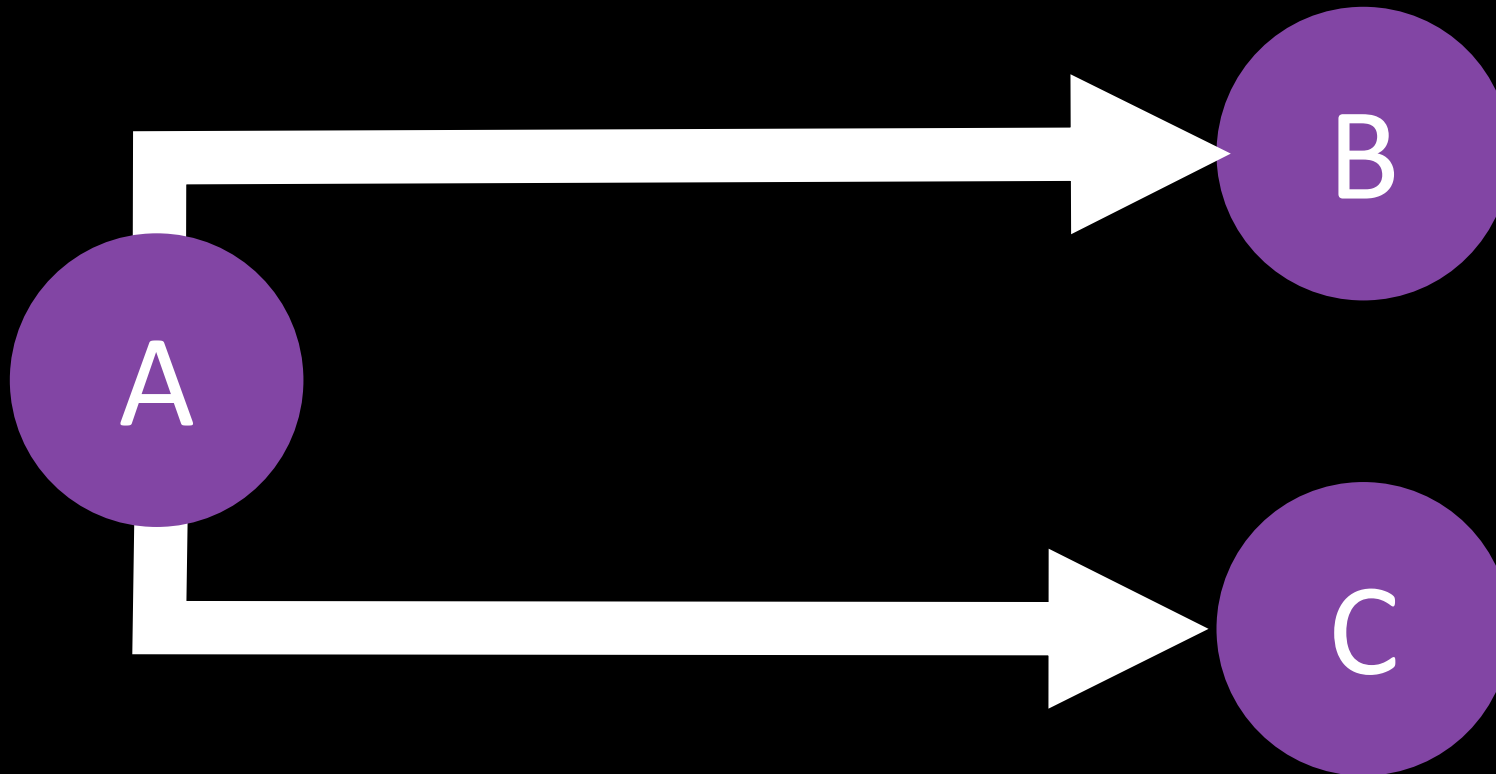
NÃO
GOVERNA
MENTAL

GLOBAL

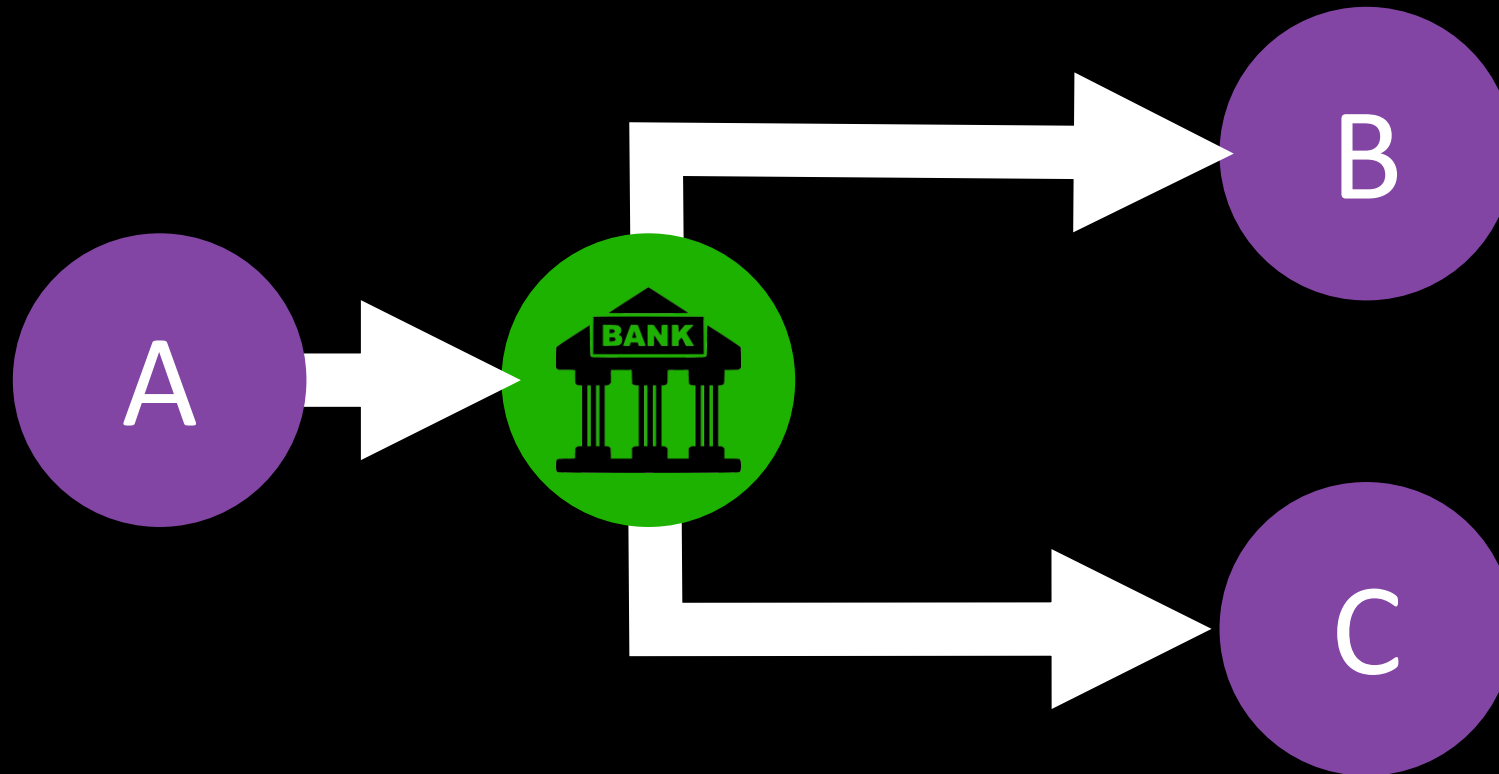
LIVRE
MERCADO

PURAMENT
E DIGITAL

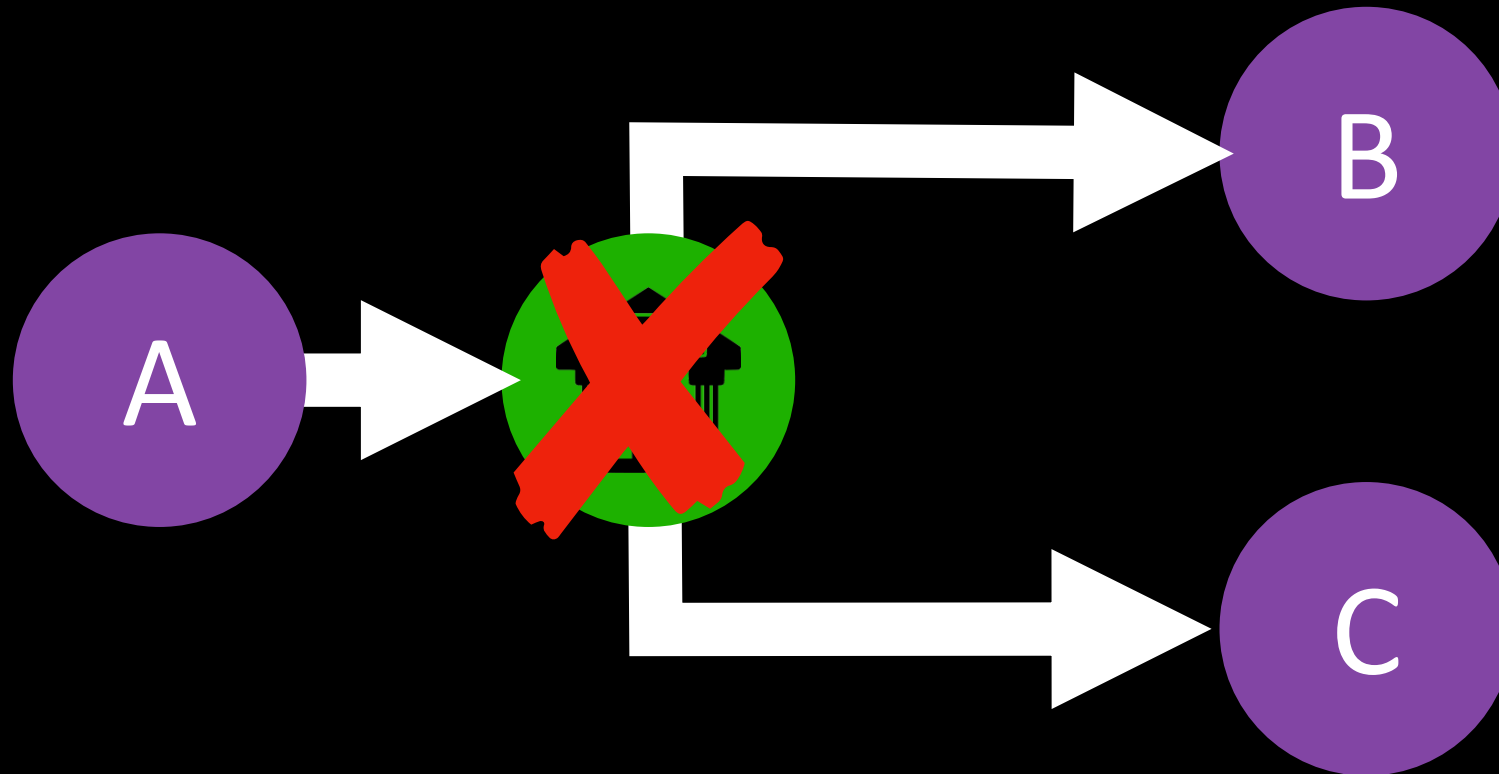
O problema do gasto duplo



O problema do gasto duplo



O problema do gasto duplo



Transação Peer-to-Peer





Por que o mundo está de olho no Bitcoin?



BITCOIN DEU CERTO?

USUÁRIO

COMÉRCIO

PROVEDORES
SERVIÇO

MINE
RADO
RES

INVESTIDOR

EXCHANGES



CRIPTOMOEDAS





CRIPTOATIVOS





CRIPTOATIVOS



É um novo mercado, com foco em:

- Acesso: permite o portador determinados benefícios (programa de pontos)
- Posse: representa digitalmente ou ativo real (físico ou digital)

TOKEN

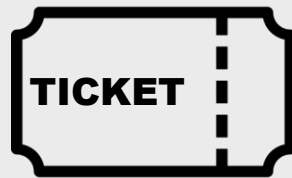
FUNGIBLE
TOKEN

NON-
FUNGIBLE
TOKEN (NFT)

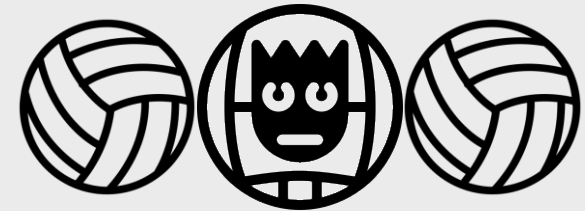
DeFi

CRIPTOATIVOS

TOKEN



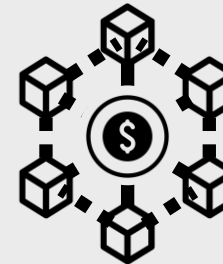
NON-
FUNGIBLE
TOKEN
(NFT)



FUNGIBLE
TOKEN



DeFi



Analise o cenário

GOL DE QUEM?

Um projeto cripto está chamando a atenção da comunidade em época de Copa do Mundo. É um contrato que organiza o bolão para os resultados das partidas. Cada partida tem um ID e, cada usuário pode apostar em um resultado de vitória ou empate e enviar junto com o resultado um valor em ETH. Após o resultado, 95% do valor arrecadado é distribuído proporcionalmente entre aqueles que acertaram.

Como você faria:

- A implementação do envio dos palpites
- A apuração dos resultados
- A distribuição dos valores
- Um dashboard para a comunidade acompanhar os palpites

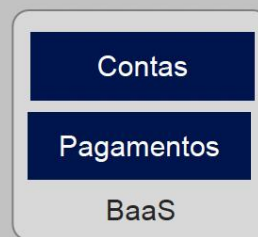
	Tradicional	Blockchain
Negócios		
Produto		
Tecnologia		

	Tradicional	Blockchain
Negócios	 Sistema Monetário	
Produto		
Tecnologia		

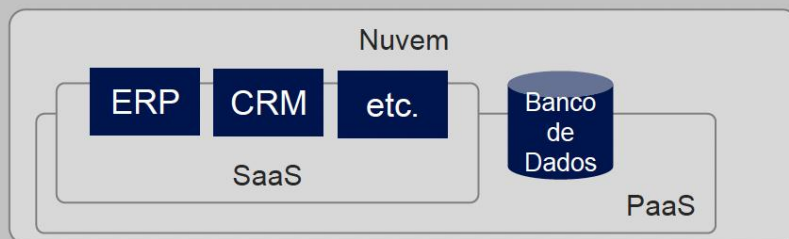
Negócios



Produto



Tecnologia



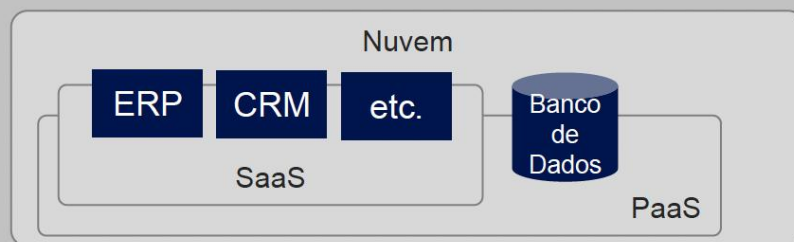
Negócios



Produto

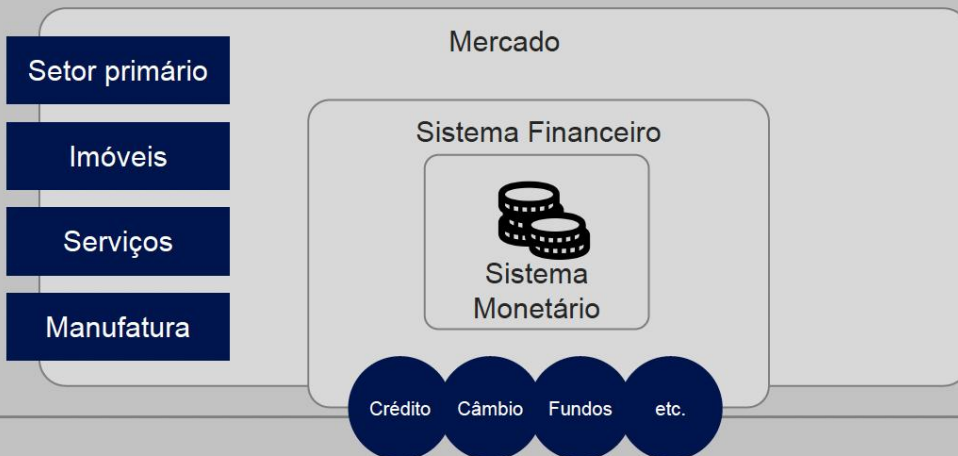


Tecnologia



Ativos   

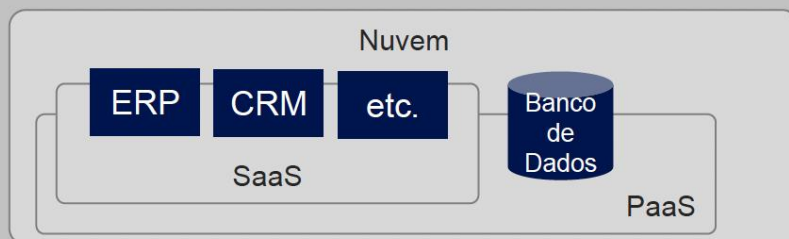
Negócios



Produto



Tecnologia



Ativos



Negócios

Setor primário

Imóveis

Serviços

Manufatura

Mercado

Sistema Financeiro



Sistema Monetário

Crédito

Câmbio

Fundos

etc.

Bureaus

Produto

Compradores

Vendedores

Marketplace

Contas

Pagamentos

BaaS

KYC

Garantias

Legal

Tecnologia

Nuvem

ERP

CRM

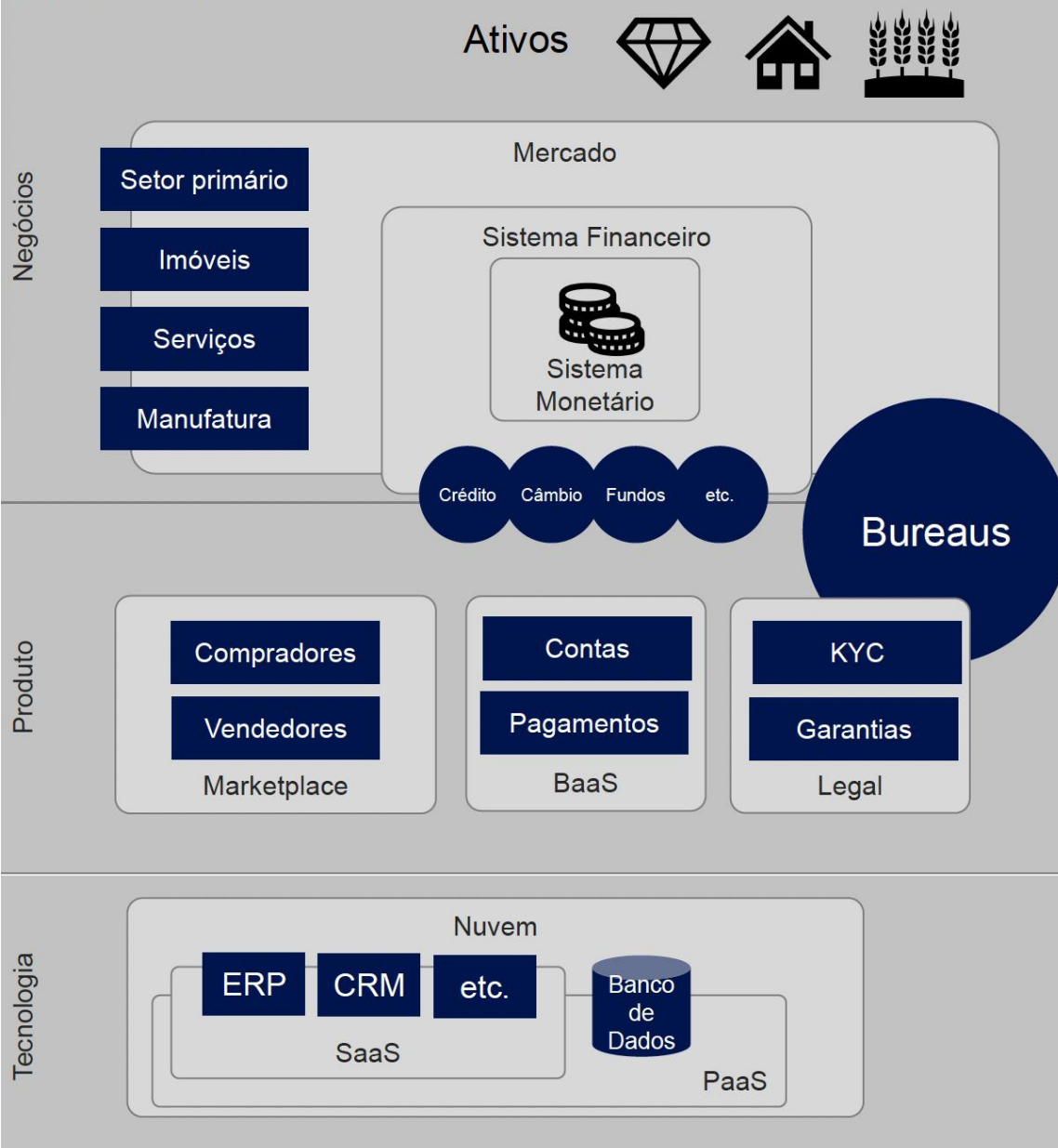
etc.

SaaS

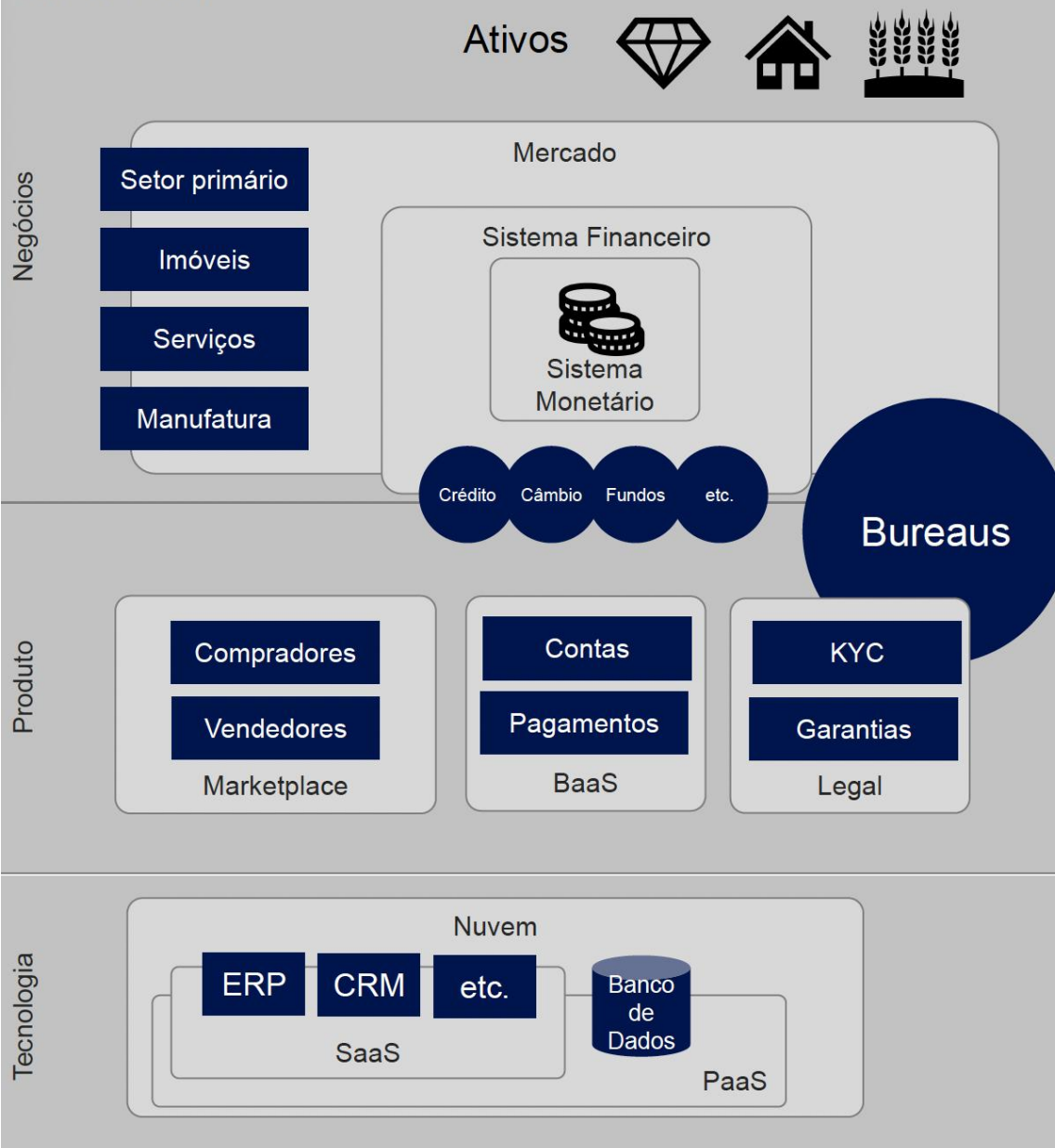


Banco de Dados

PaaS



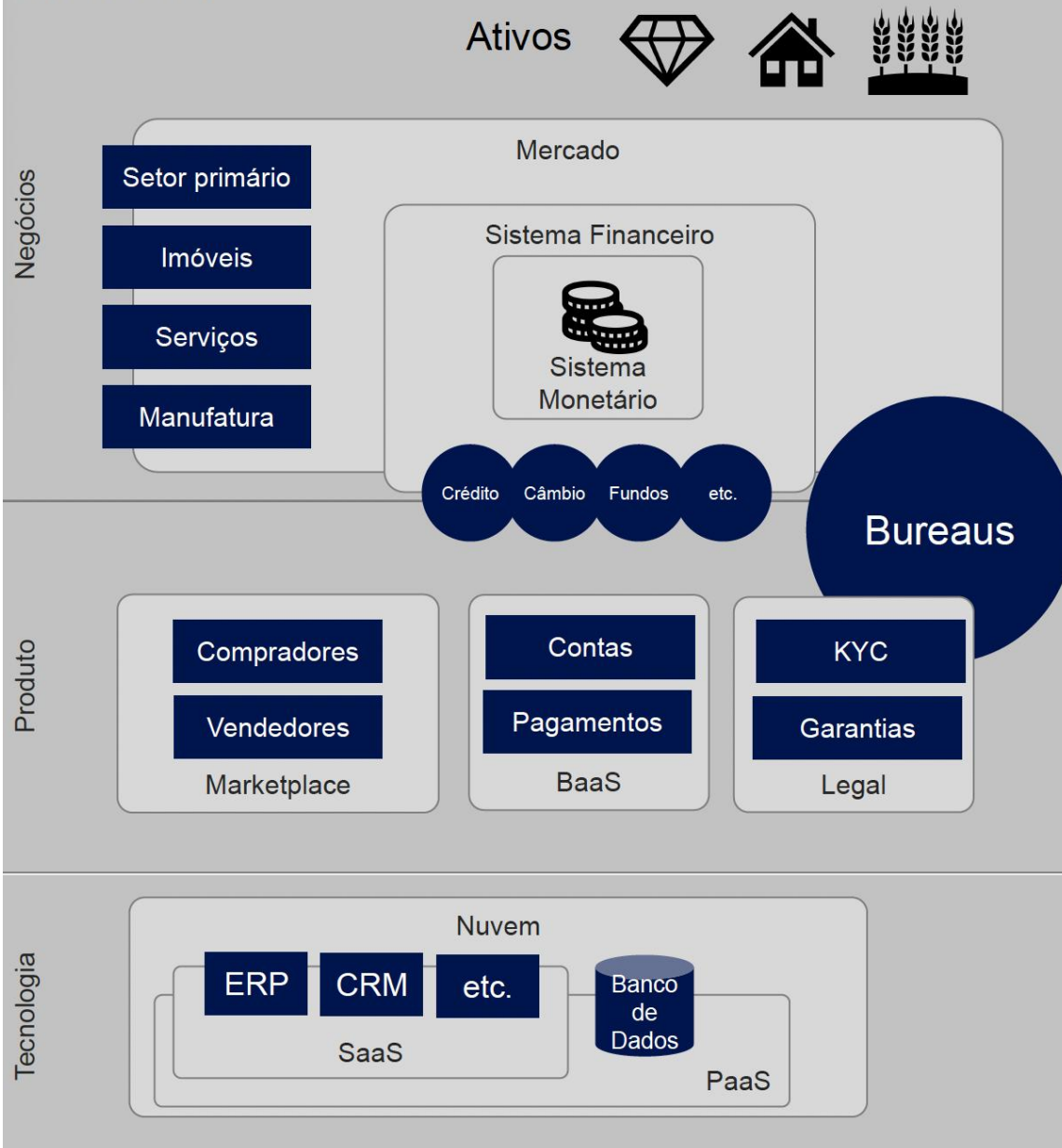
Tradicional



Blockchain

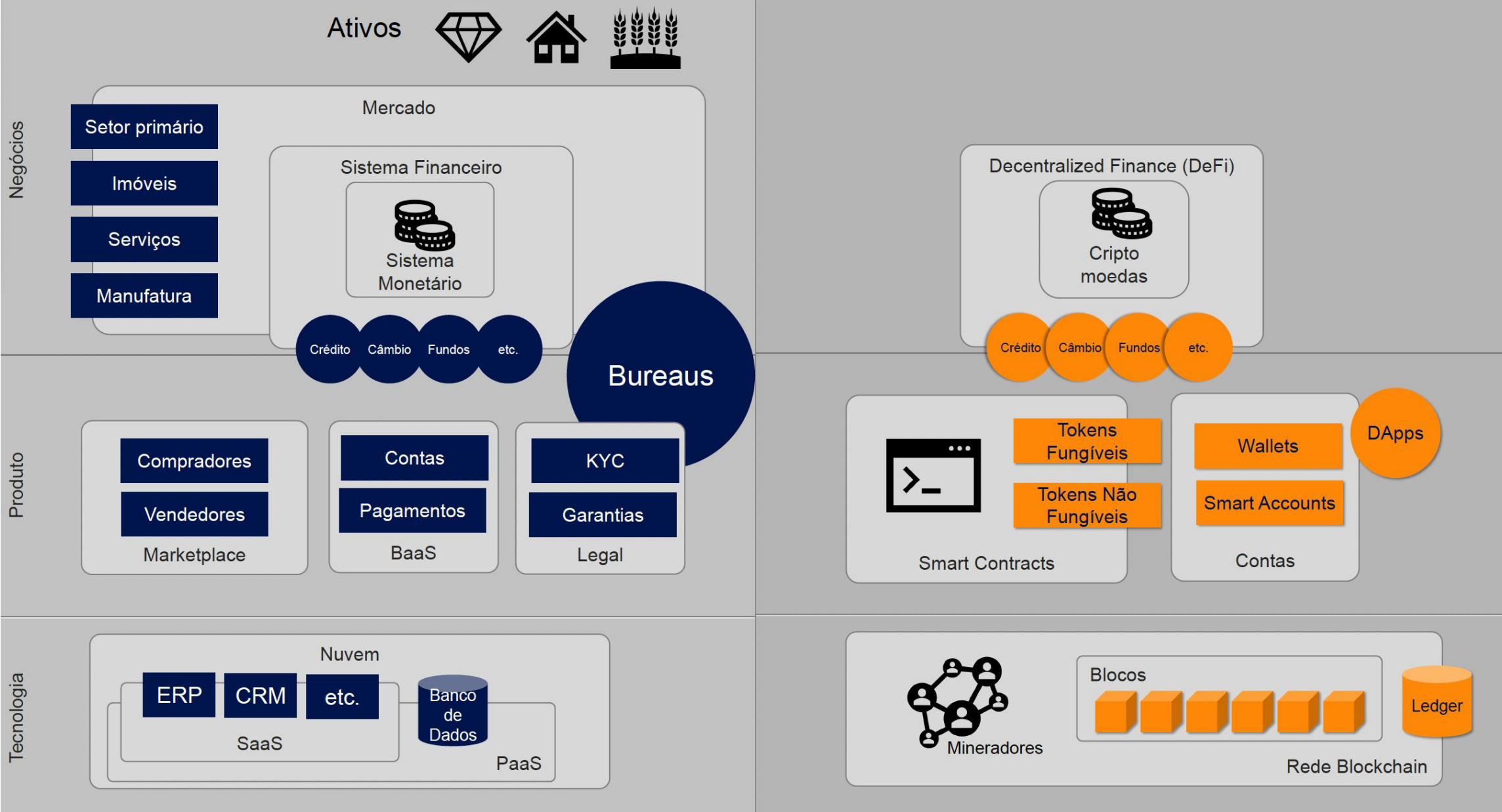


Tradicional



Blockchain





Ativos



Ativos Digitais

Negócios

Sector primário

Imóveis

Serviços

Manufatura

Mercado

Sistema Financeiro



Sistema Monetário

Crédito Câmbio Fundos etc.

Tokenização

Bureaus

Oráculos

Mercado

Decentralized Finance (DeFi)



Cripto moedas

Crédito Câmbio Fundos etc.

Tokenizadoras

Corretoras

DAOs

Mineradores

Produto

Compradores

Vendedores

Marketplace

Contas

Pagamentos

BaaS

KYC

Garantias

Legal



Tokens Fungíveis

Tokens Não Fungíveis

Smart Contracts

Wallets

Smart Accounts

Contas

DApps

Tecnologia

Nuvem

ERP

CRM

etc.

SaaS



PaaS



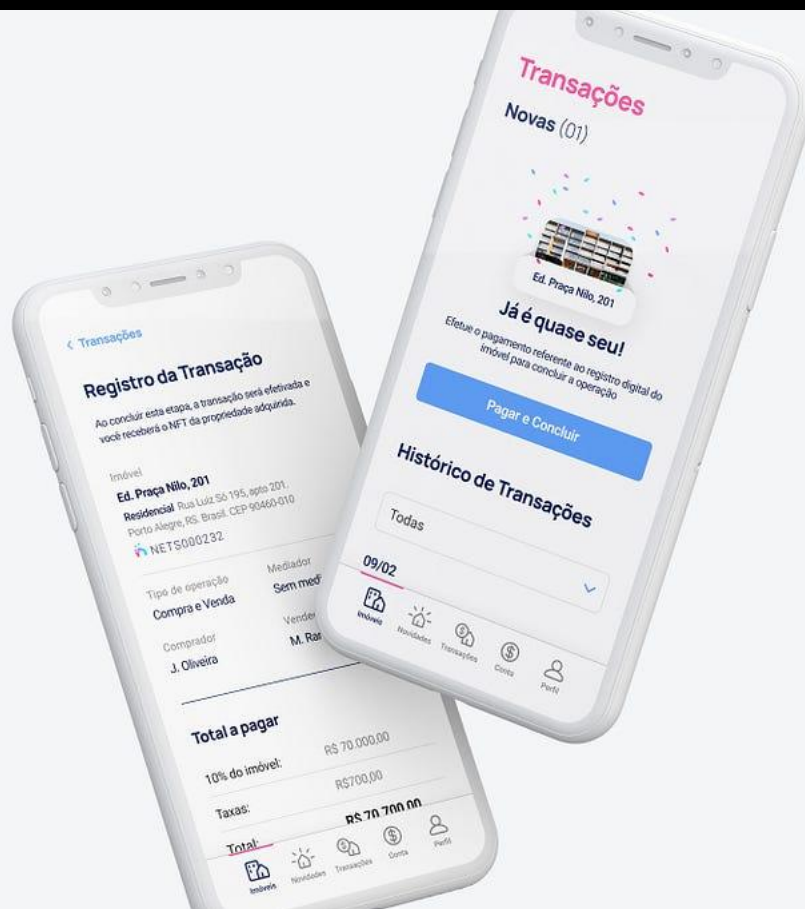
Mineradores

Blocos



Ledger

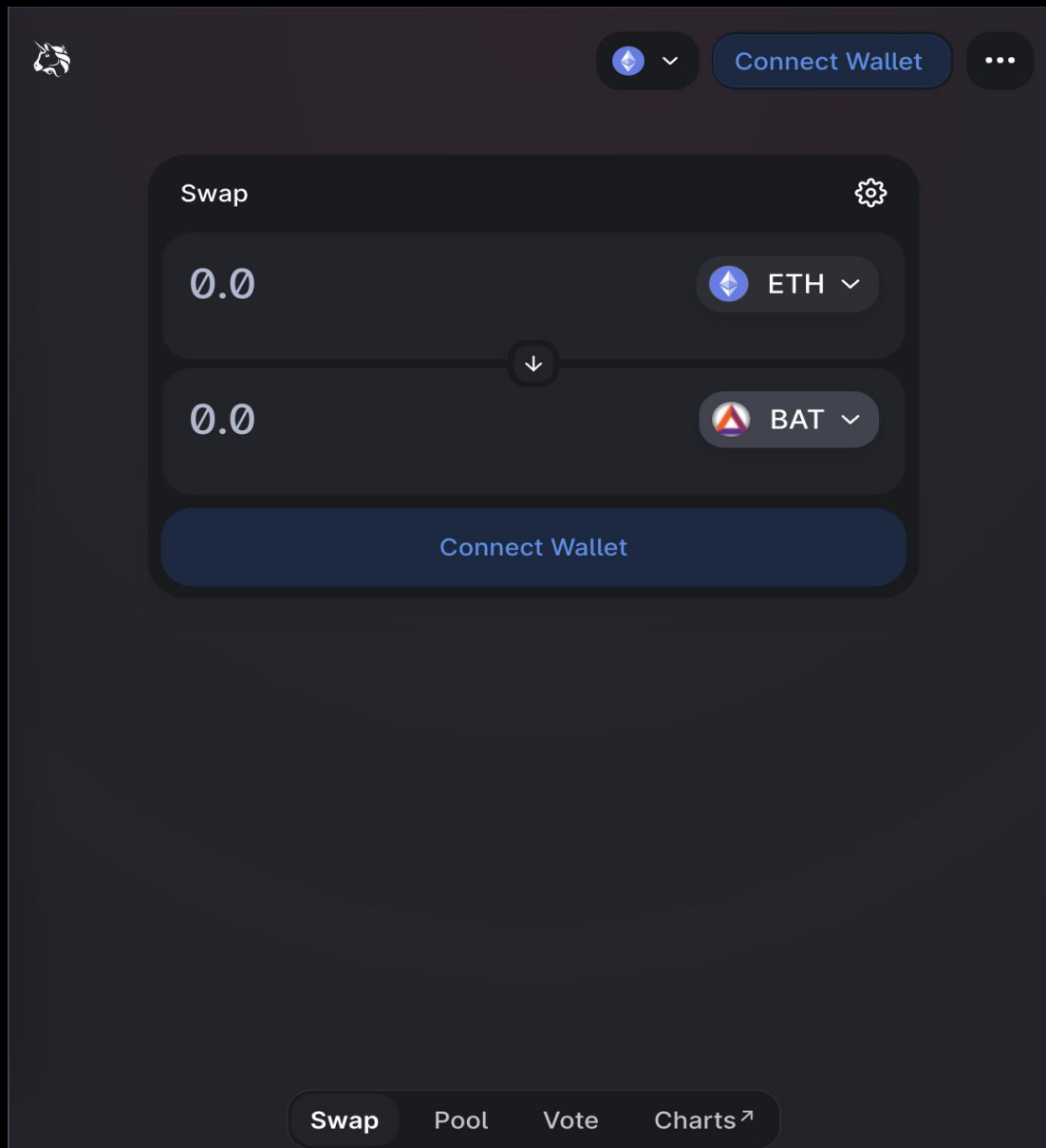
Rede Blockchain



Tokenização no setor imobiliário







Buy BTC

Sell BTC



I want to spend

2000



BRL



I want to buy

0,01719



BTC



Summary

🕒 Quote updates in 5s

You get 0.01719 BTC for R\$2,000.00

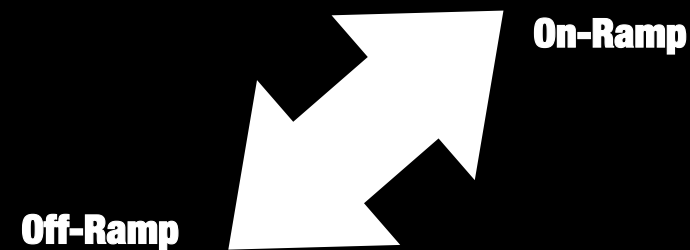


Continue



By continuing you agree to our cookie policy.

Rated by 55,910 people on  Trustpilot





Donald J. Trump ✓

@realDonaldTrump · 1m

And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be at the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!



Donald J. Trump ✓

@realDonaldTrump · 1h

A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!

12 31 135



World Business Markets Sustainability Legal Breakingviews Technology Investigations

Trump names cryptocurrencies in strategic reserve, sending prices up

By Trevor Hunnicutt

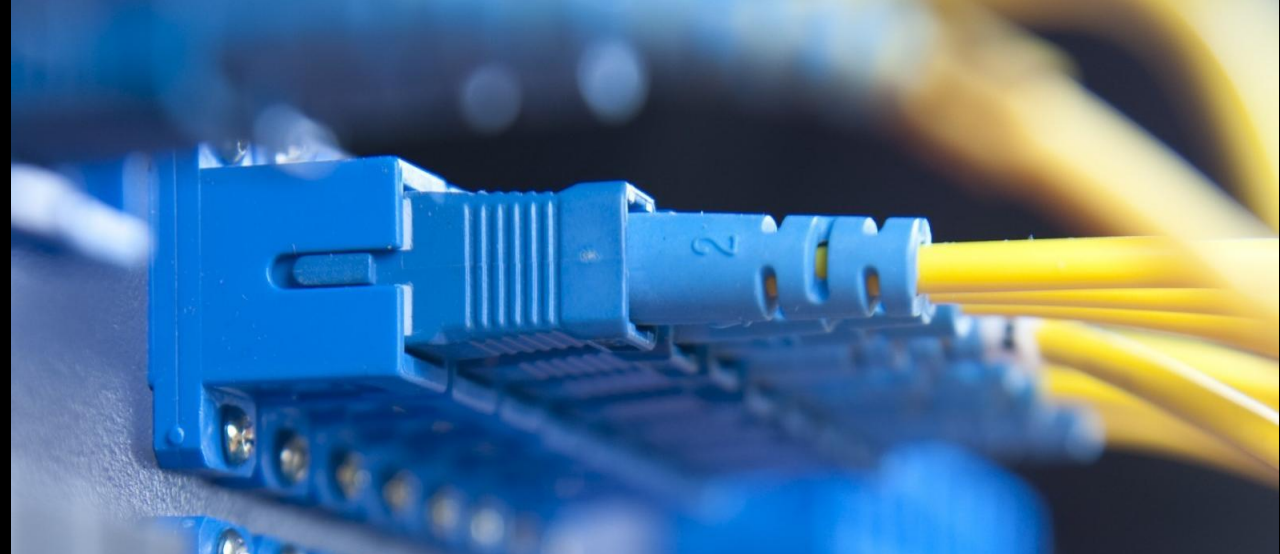
March 3, 2025 5:46 PM GMT-3 · Updated 17 days ago



É POSSÍVEL USAR CRIPTOATIVOS NO DIA-A-DIA?

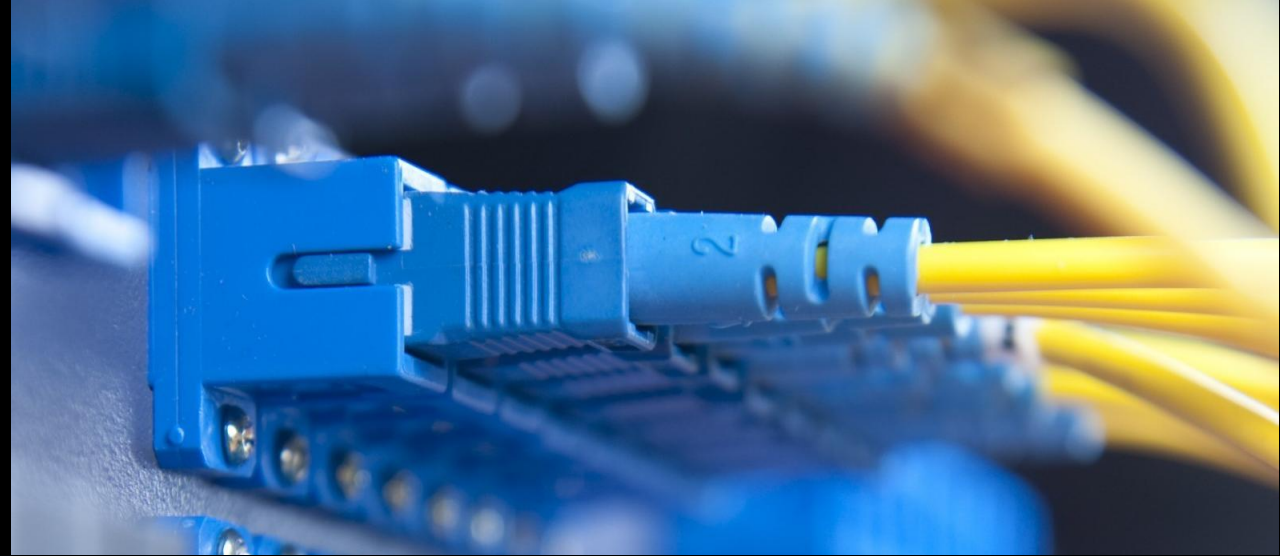


CRIPTOMOEDAS



BLOCKCHAIN



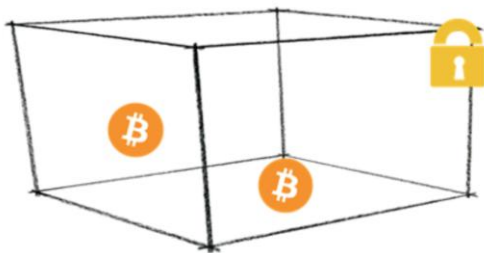


BLOCKCHAIN



Chave pública e chave privada

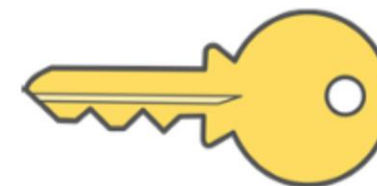
**Chave
pública**



A **chave pública** representa
o endereço deste cofre



**Chave
privada**



A **chave privada** serve para
assinar/autorizar transações

Chave pública e chave privada

Endereço Bitcoin



1CTXzh1nwRBs5om59WxzxmmHcPqgeoy4HZ

COMPARTILHE

Chave privada (Wallet Import Format):



SECRETA

5JDAXfxqpoKHSsVSHoLzEXAoQKS1tfkJruY8NpETk9SgR5x9HKp

A **chave privada** é um número escolhido aleatoriamente
No Bitcoin é número de chaves privadas possíveis é de:

$$2^{160} = 1.461.501.637.330.902.918.203.684.832.716.283.019.655.932.542$$

Criando nossas primeiras carteiras

Single Wallet

Paper Wallet

Brain Wallet



Bitcoin Address



SHARE

13TjKG5odg3iHpc9ALrxQdjGR72sRWsknf

Private Key



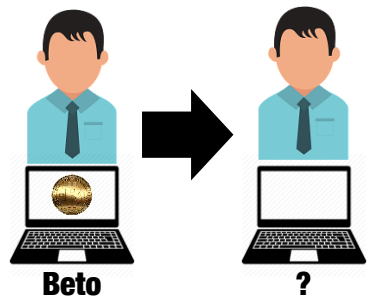
SECRET

Kwf1jc9Lk1Qwmz9G3Rsw652C5b6jgB8o7cDyKzR9T87N2Cwm7wUC



Como funcionam as transações na **BLOCKCHAIN**

1 Fabio quer enviar 0,004 BTC para ??



2 A transação é submetida para a rede Blockchain



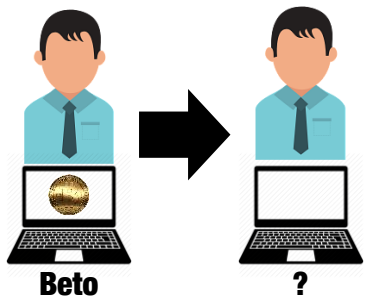
3 Os mineradores trabalham para validar as transações



Os mineradores dão preferência para as transações que pagam taxas maiores

Como funcionam as transações na **BLOCKCHAIN**

- 1 Fabio quer enviar 0,004 BTC para ??



- 2 A transação é submetida para a rede Blockchain



- 3 Os mineradores trabalham para validar as transações



Os mineradores dão preferência para as transações que pagam taxas maiores

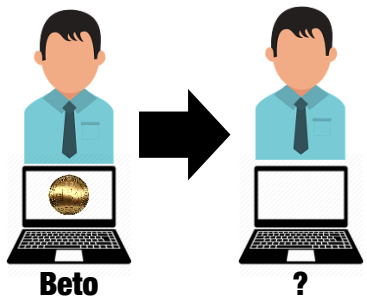
- 4 O primeiro a resolver o “hash”, cria um novo bloco incluindo, entre outras, a transação do Beto para a Ana



E é recompensado com novos Bitcoins e com um *fee* sobre as transações

Como funcionam as transações na **BLOCKCHAIN**

1 Fabio quer enviar 0,004 BTC para ??



2 A transação é submetida para a rede Blockchain



3 Os mineradores trabalham para validar as transações



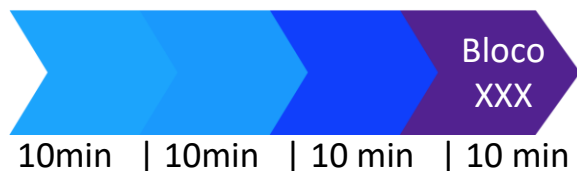
Os mineradores dão preferência para as transações que pagam taxas maiores

4 O primeiro a resolver o “hash”, cria um novo bloco incluindo, entre outras, a transação do Beto para a Ana



E é recompensado com novos Bitcoins e com um *fee* sobre as transações

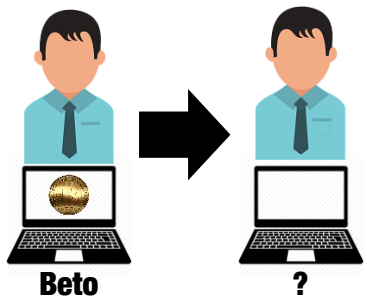
5 E o novo bloco é adicionado na blockchain



Um novo bloco é criado a cada 10 minutos, e os mineradores passam a trabalhar buscando o próximo bloco

Como funcionam as transações na **BLOCKCHAIN**

1 Fabio quer enviar 0,004 BTC para ??



2 A transação é submetida para a rede Blockchain



3 Os mineradores trabalham para validar as transações



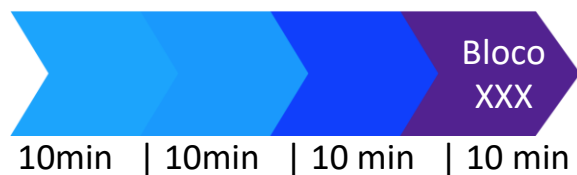
Os mineradores dão preferência para as transações que pagam taxas maiores

4 O primeiro a resolver o “hash”, cria um novo bloco incluindo, entre outras, a transação do Beto para a Ana



E é recompensado com novos Bitcoins e com um *fee* sobre as transações

5 E o novo bloco é adicionado na blockchain



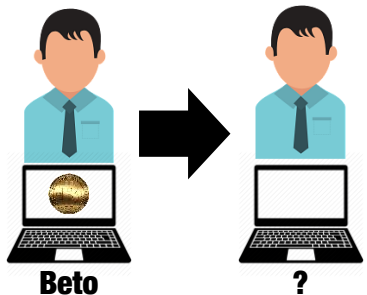
Um novo bloco é criado a cada 10 minutos, e os mineradores passam a trabalhar buscando o próximo bloco

6 A rede reconhece o novo bloco com as transações validadas (consenso)



Como funcionam as transações na **BLOCKCHAIN**

1 Fabio quer enviar 0,004 BTC para ??



2 A transação é submetida para a rede Blockchain



3 Os mineradores trabalham para validar as transações



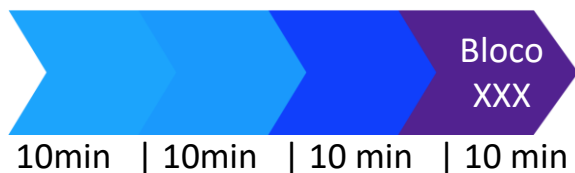
Os mineradores dão preferência para as transações que pagam taxas maiores

4 O primeiro a resolver o “hash”, cria um novo bloco incluindo, entre outras, a transação do Beto para a Ana



E é recompensado com novos Bitcoins e com um *fee* sobre as transações

5 E o novo bloco é adicionado na blockchain

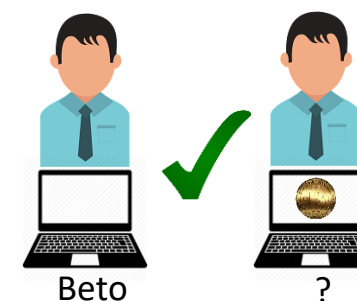


Um novo bloco é criado a cada 10 minutos, e os mineradores passam a trabalhar buscando o próximo bloco

6 A rede reconhece o novo bloco com as transações validadas (consenso)



7 A transação é concluída e o BTC agora pertence à ?



ECC Encryption

Size: 256 bit



Same Security



RSA Encryption

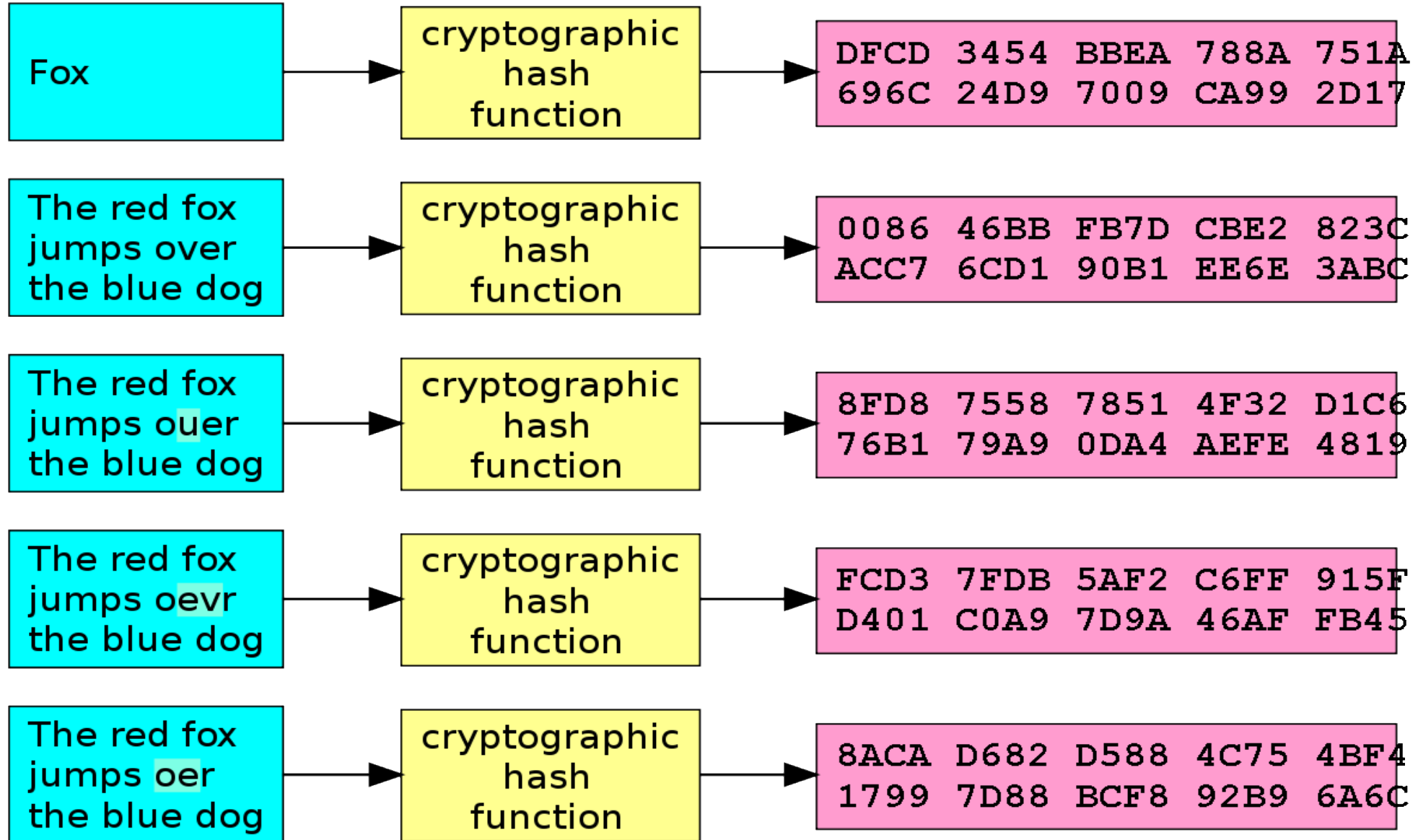
Size: 3072 bit



Elliptic Curve Cryptography

Input

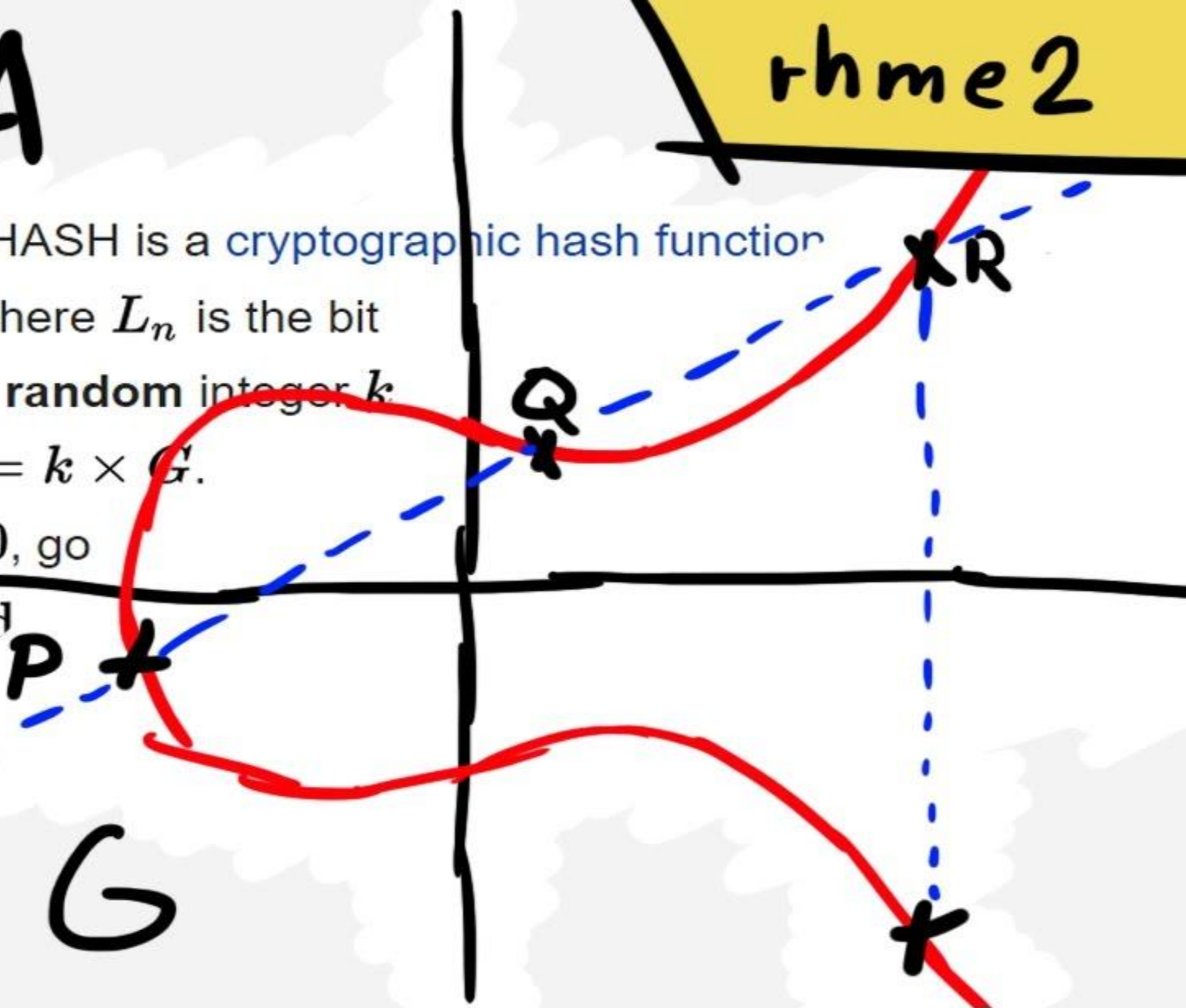
Digest



rhme2

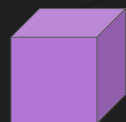
- ~~P +~~

$$(x_1, y_1) = k \times G$$



PRINCIPAIS ELEMENTOS DA ARQUITETURA BLOCKCHAIN

O BLOCO



Conjunto de dados que representa uma transação a ser processada pela rede.



A

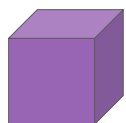


B



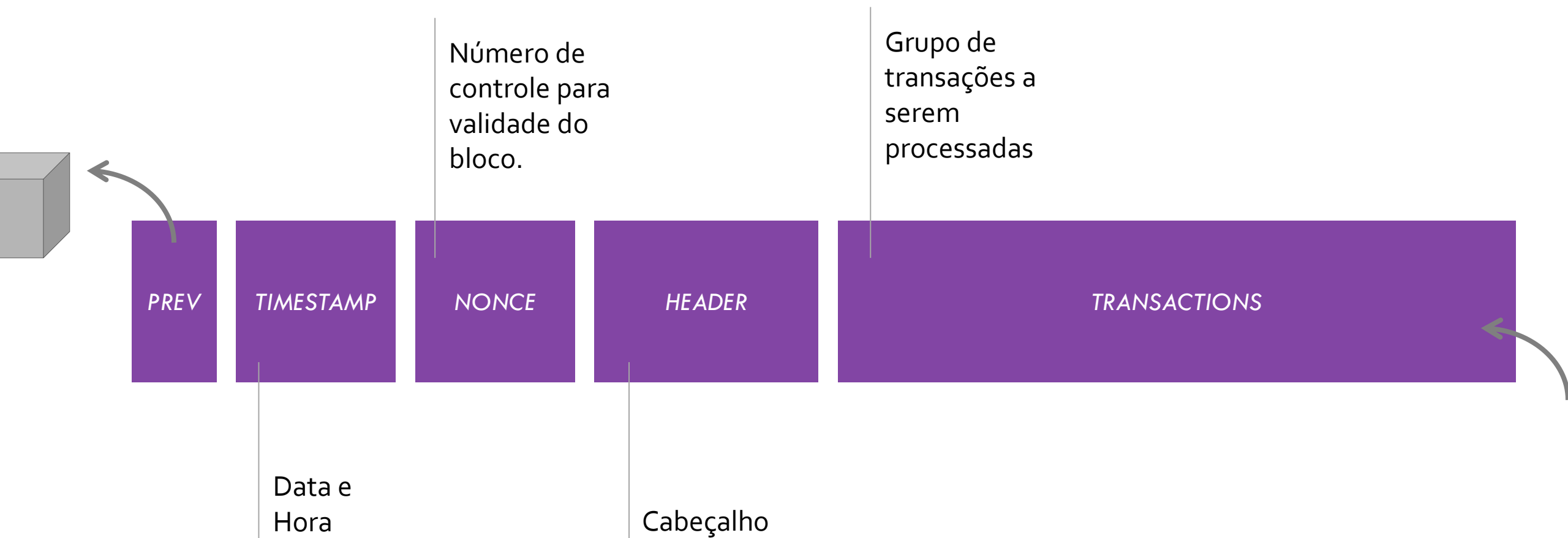
C

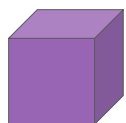
O bloco C está vinculado ao bloco B que, por sua vez, está vinculado ao bloco A. Qualquer alteração em A invalidaria tanto B quanto C.



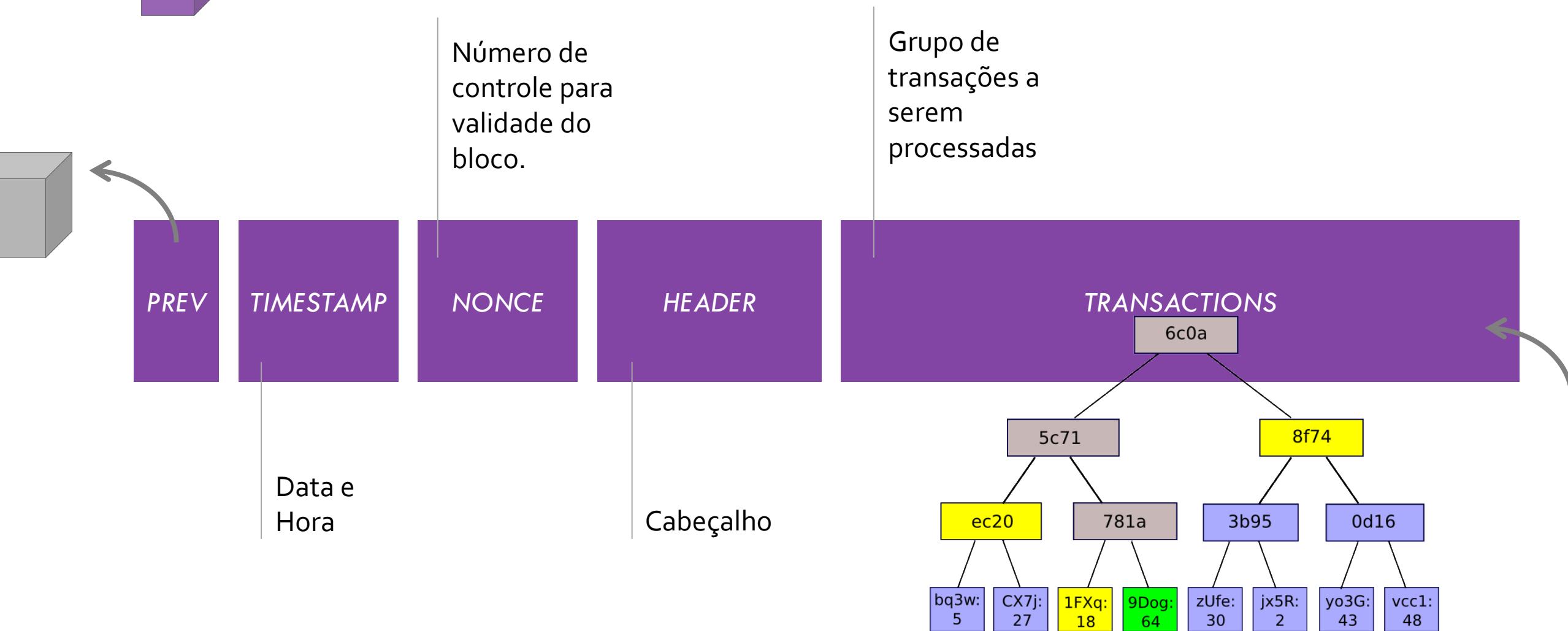
O BLOCO

Conjunto de dados que representa uma transação a ser processada pela rede.





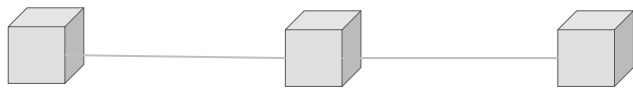
O BLOCO



PRINCIPAIS ELEMENTOS DA ARQUITETURA BLOCKCHAIN

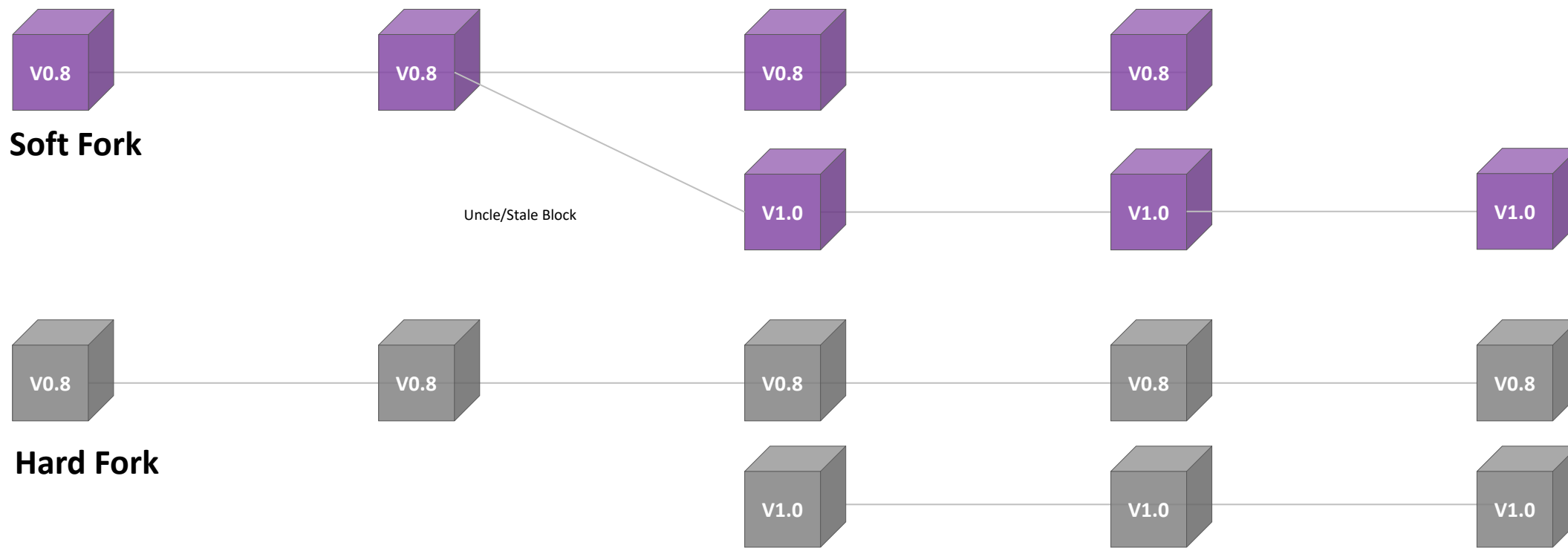


CADEIA DE BLOCOS

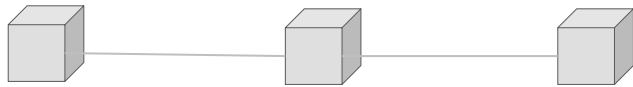


Fork: é quando ocorre a criação de uma nova cadeia de blocos a partir da original.

Exemplo: Quando uma falha é detectada no sistema e é necessária uma intervenção (The DAO).

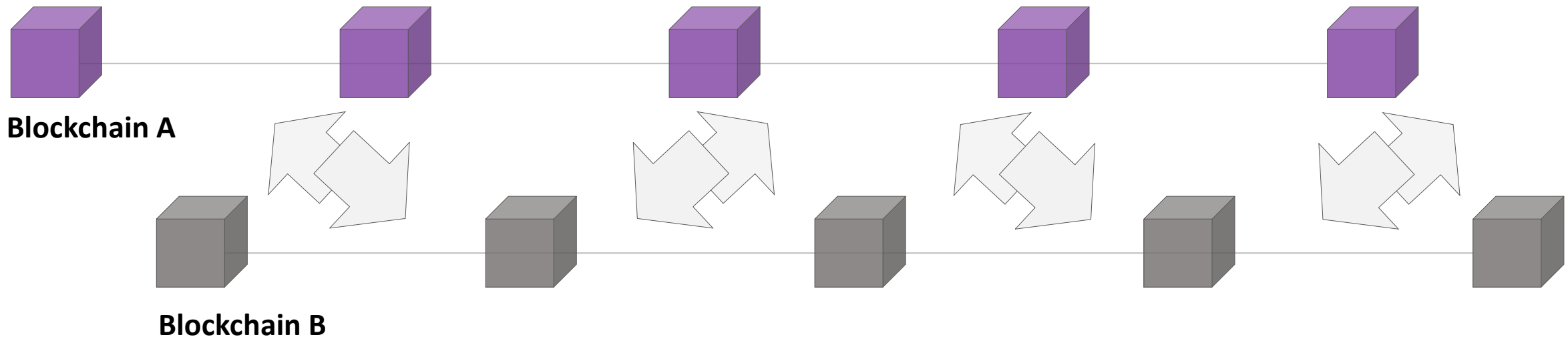


CADEIA DE BLOCOS

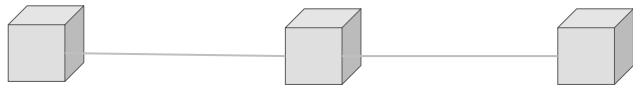


Sidechains: *acrescentam novas funcionalidades à uma blockchain.*

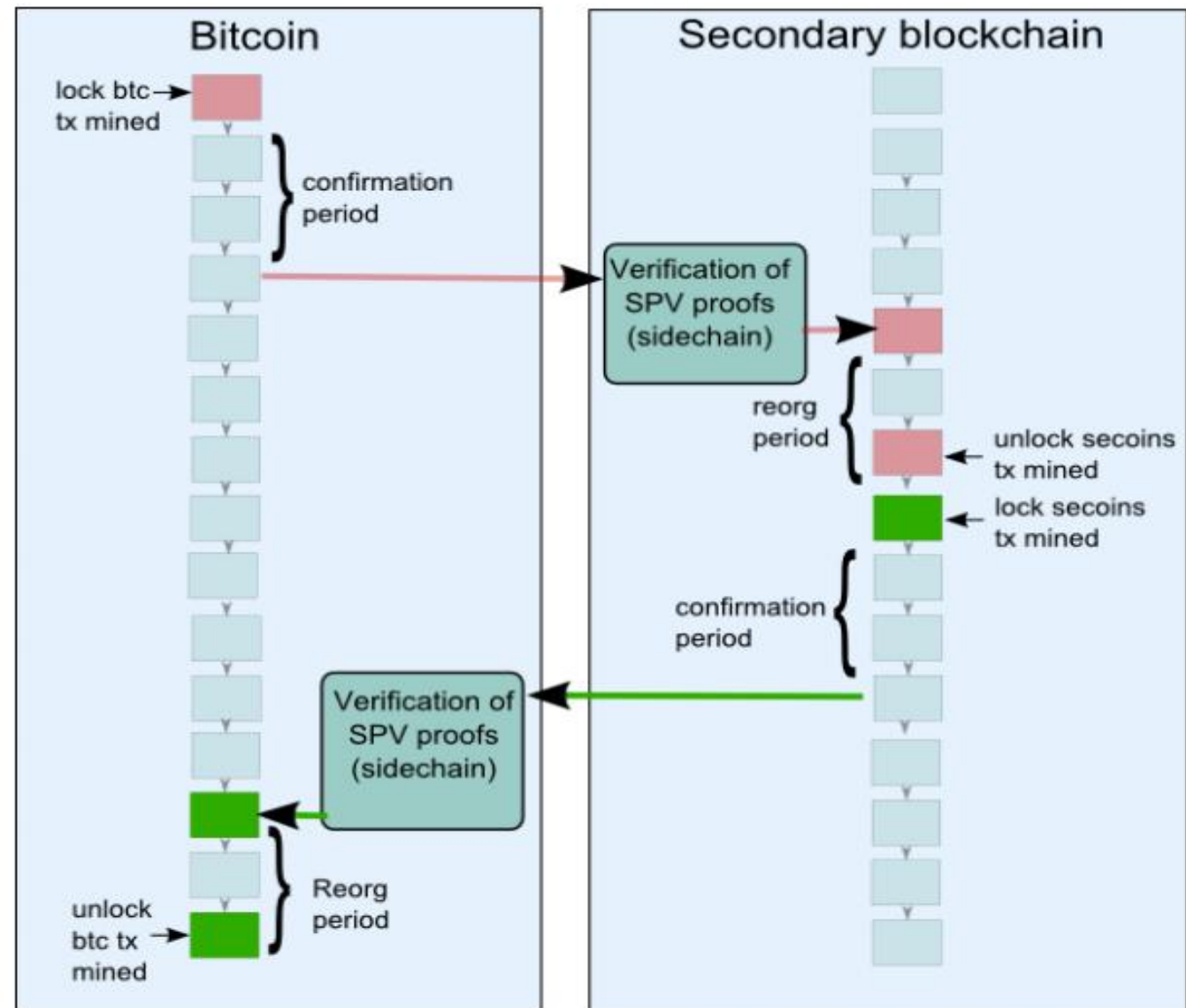
Exemplo: Rootstock (RSK), que adiciona funções de Smart Contracts à Blockchain do Bitcoin



CADEIA DE BLOCOS



Exemplo de como a Sidechain do RSK funciona.

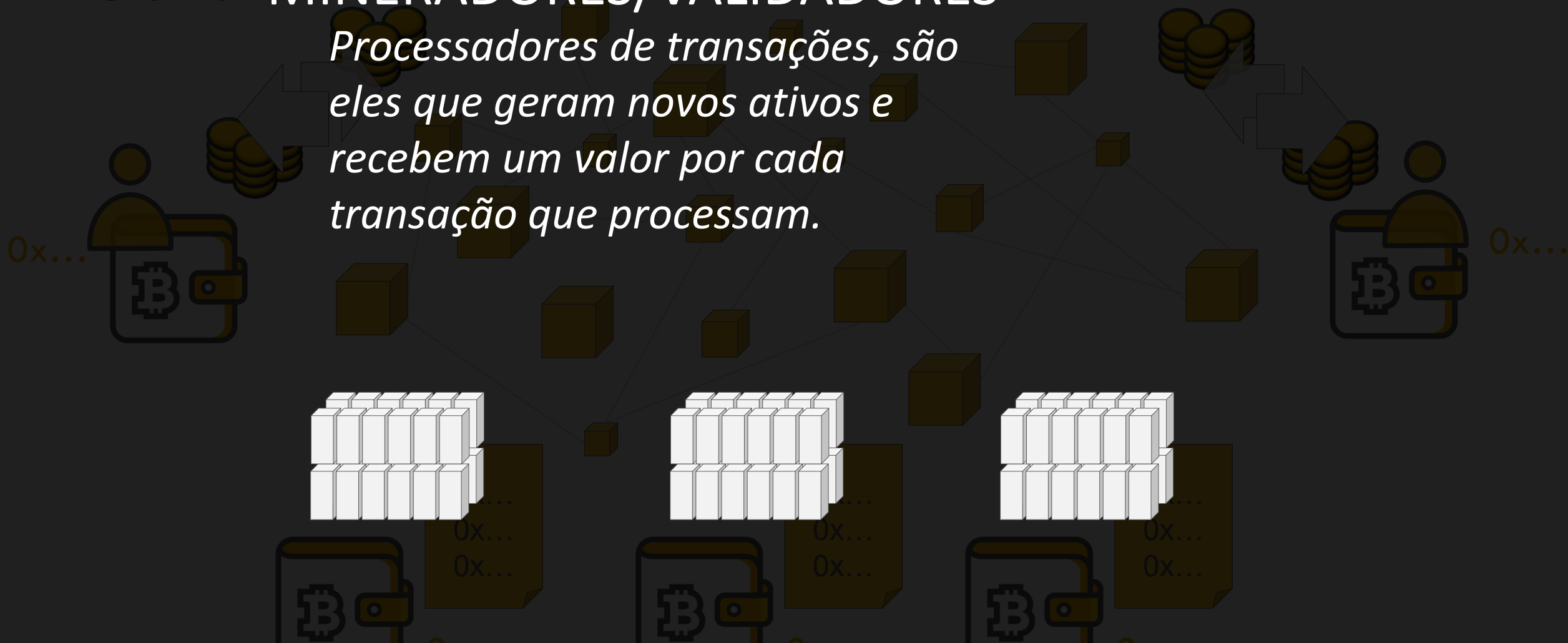


SPV = Simple Payment Verification

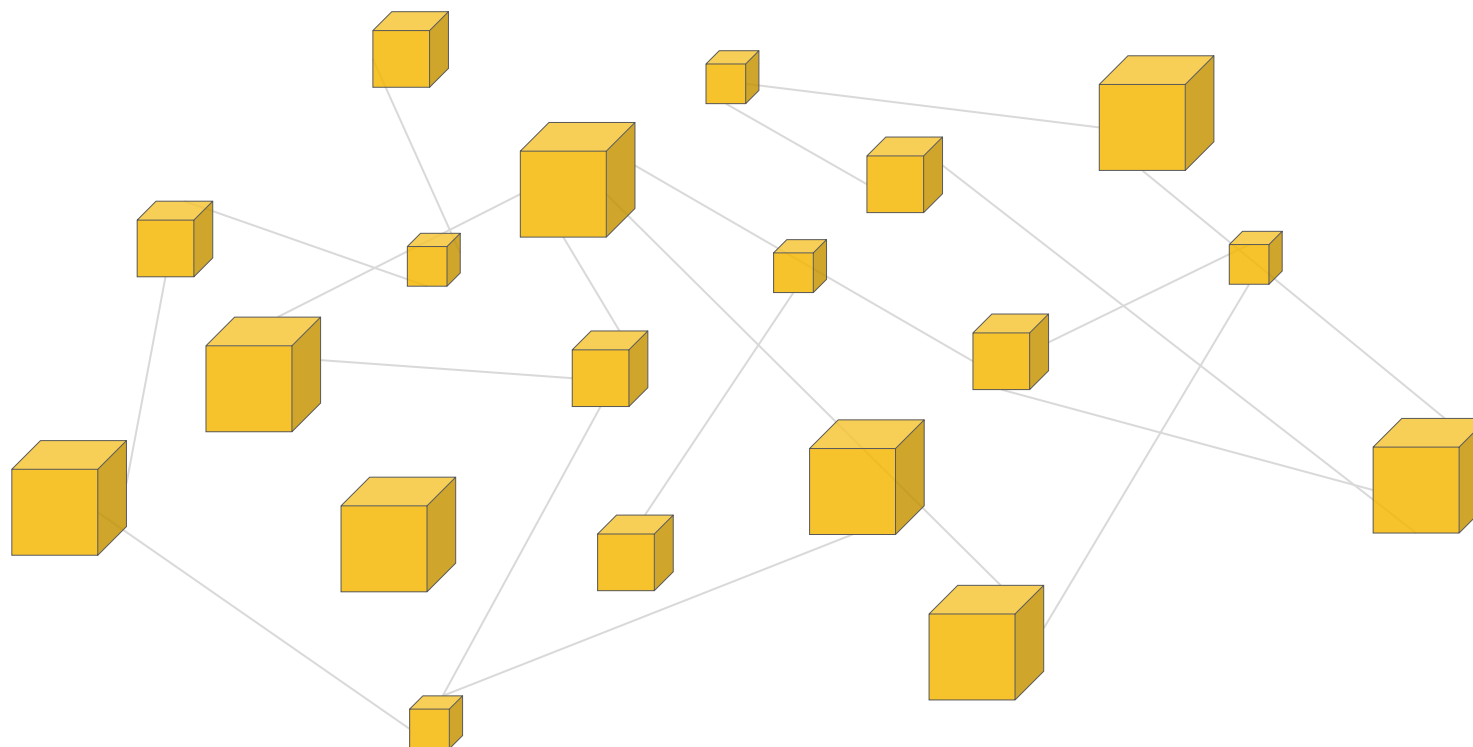
PRINCIPAIS ELEMENTOS DA ARQUITETURA

BLOCKCHAIN MINERADORES/VALIDADORES

Processadores de transações, são eles que geram novos ativos e recebem um valor por cada transação que processam.



ALGORITMOS DE CONSENSO

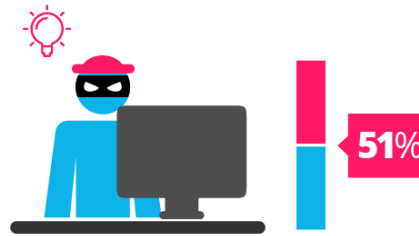


ALGORITMOS DE CONSENSO

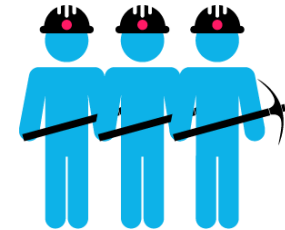
PROOF OF WORK



proof of work is a requirement to define an expensive computer calculation, also called mining

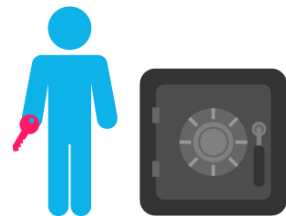


A reward is given to the first miner who solves each blocks problem.



Network miners compete to be the first to find a solution for the mathematical problem

PROOF OF STAKE



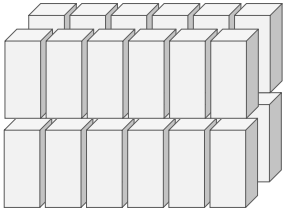
Proof of stake, the creator of a new block is chosen in a deterministic way, depending on its wealth, also defined as stake.



The PoS system there is no block reward, so, the miners take the transaction fees.

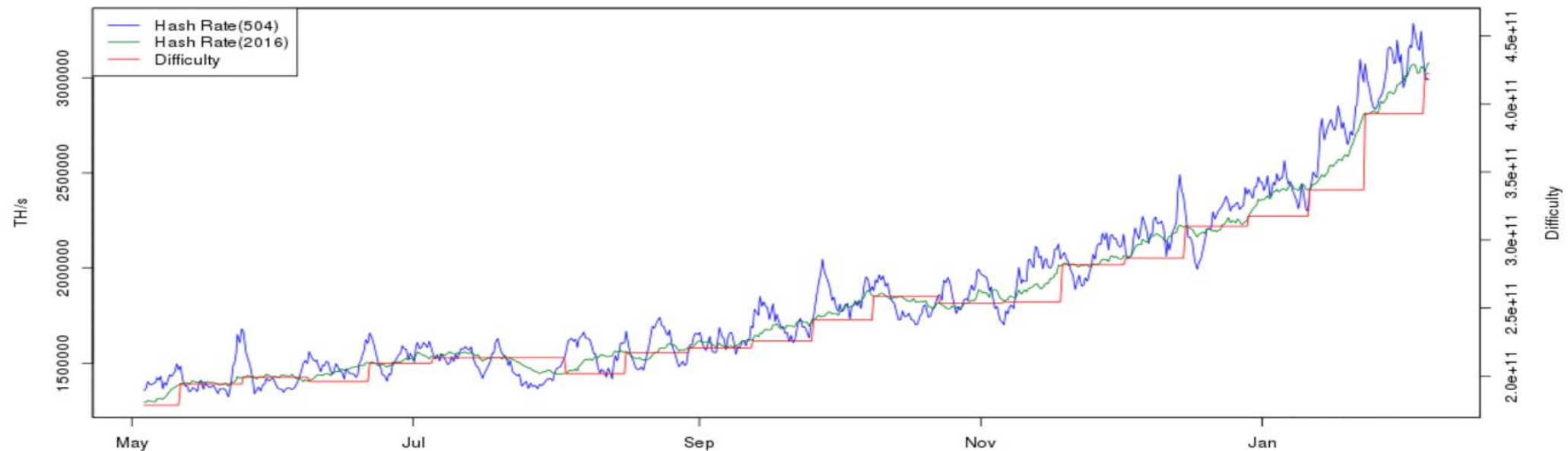


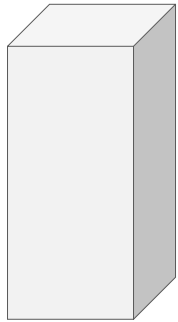
Proof of Stake currencies can be several thousand times more cost effective.



NÓS E MINERAÇÃO

- Full Nodes
- Light Nodes
- Master Nodes
- CPU
- GPU
- FPGA
- ASIC
- Merge-Mining
- Mining Pools
- Cloud Mining
- Petahash
- TH/s
- Difficulty

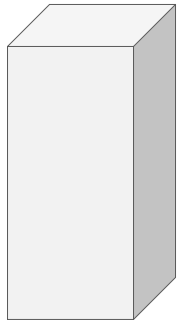




FULL NODE



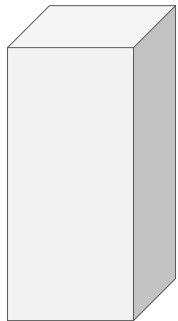
Ledger Completo: *Todos os dados do ledger estão armazenados e a validação parte desde o bloco gêneseis.*



LIGHT NODE



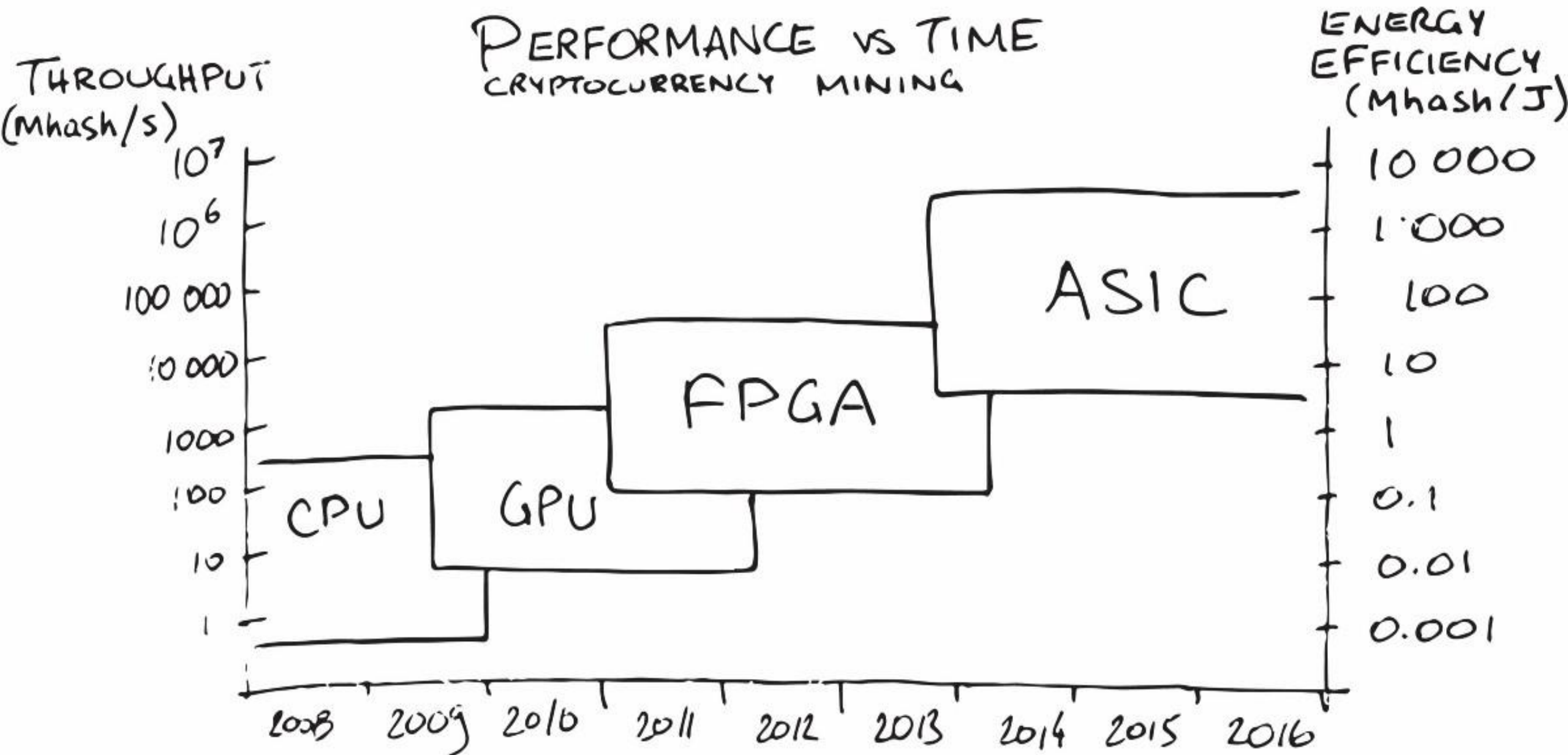
Ledger Parcial: *Armazena apenas parte do ledger e valida com uma janela de X transações.*



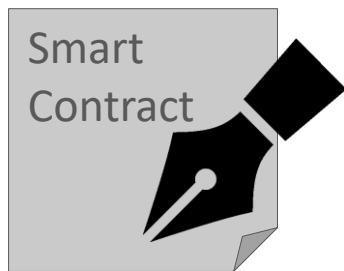
MASTER NODE



Preferência no Processamento: *Nós com um determinado montante, possuem preferência no processamento de transações. Por exemplo: PIVX.*







SMART CONTRACTS



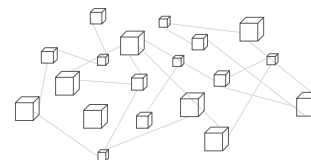
Oracles

Agentes externos que alimentam o contrato.



Contrato

Solução *stateless* que representa de forma determinística as regras do contrato



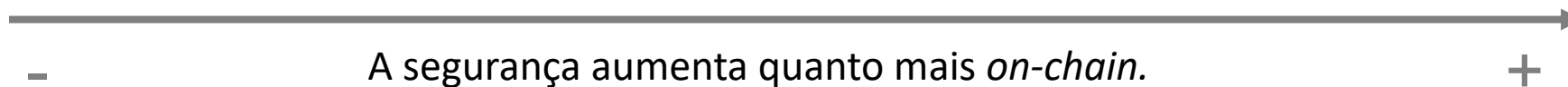
Blocos

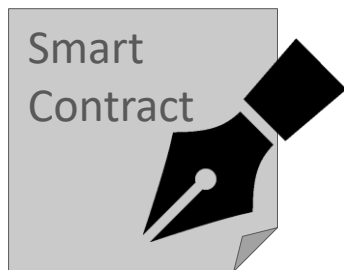
Cada contrato é replicado de forma imutável e pode gerear novos blocos



Ledger

Registro imutável das transações geradas pelo contrato





SMART CONTRACTS



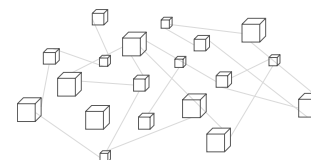
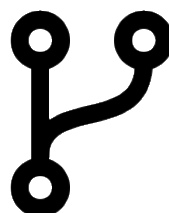
Oracles

API



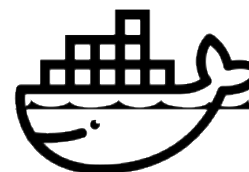
Contrato

Microserviço



Blocos

Container

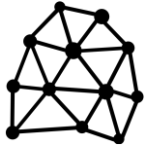


Ledger

Banco de Dados



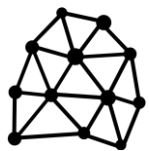
— A segurança aumenta quanto mais *on-chain*. —+



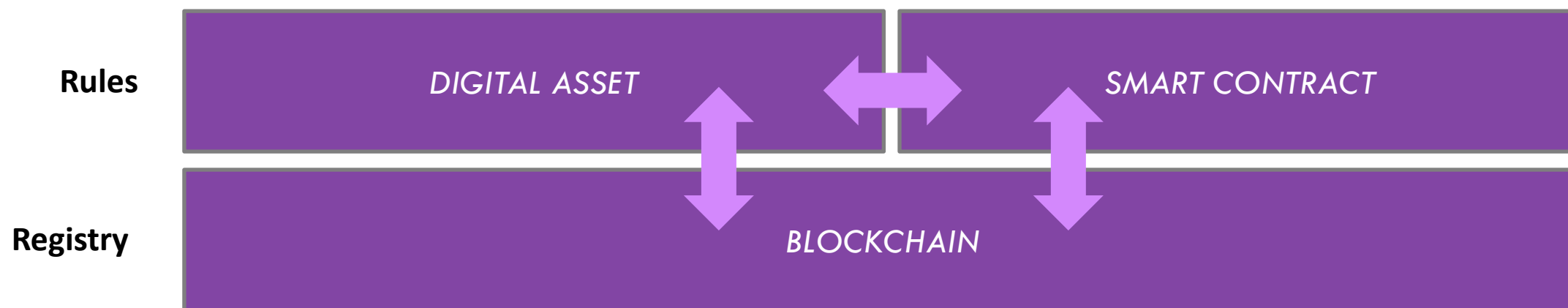
ÐApp – Decentralized Application

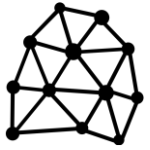
Registry

BLOCKCHAIN

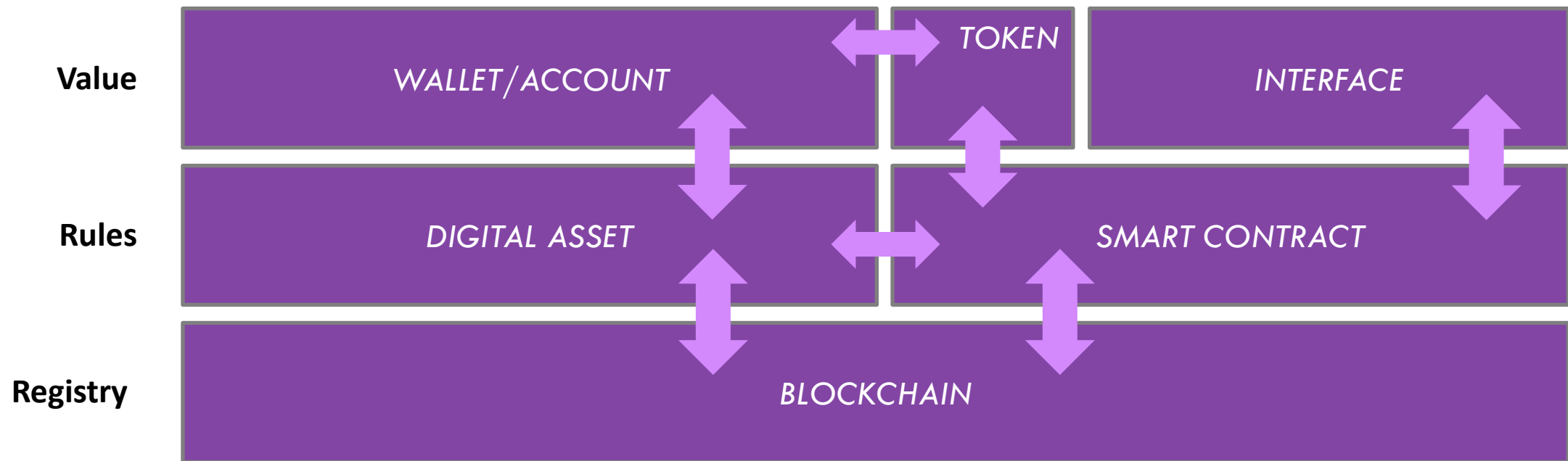


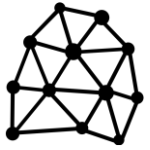
ÐApp – Decentralized Application



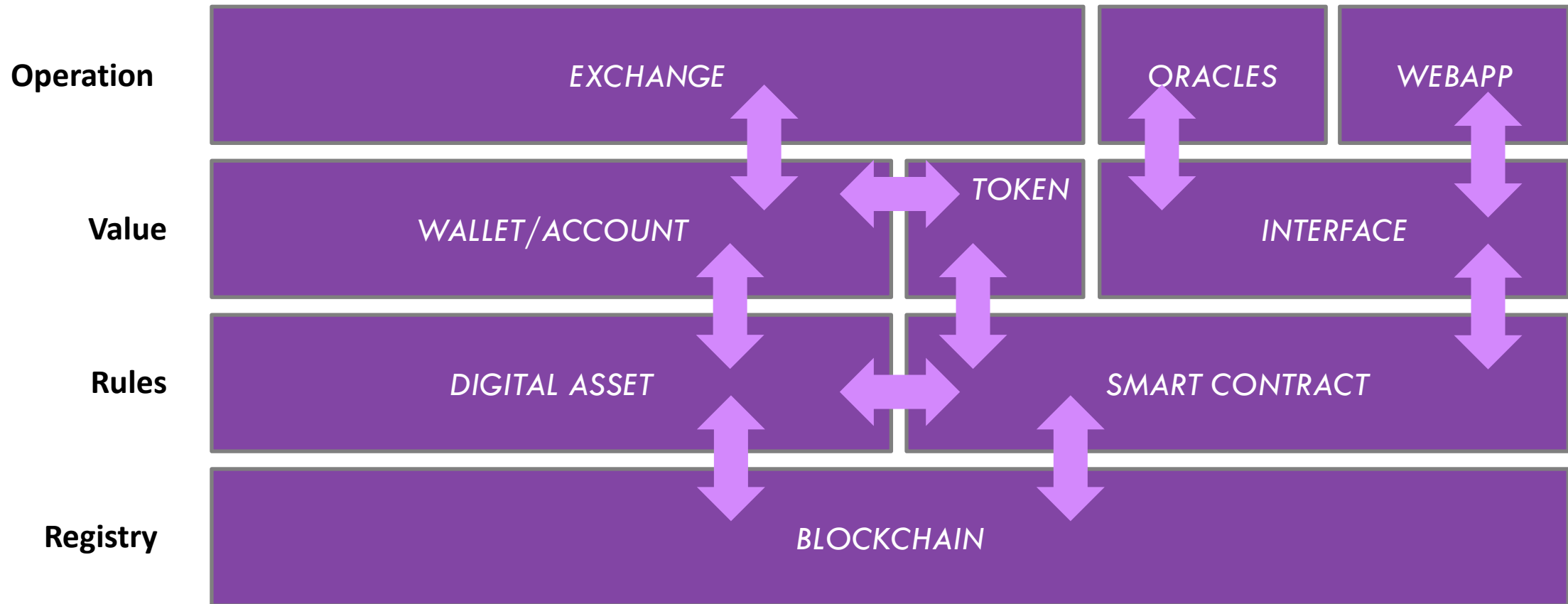


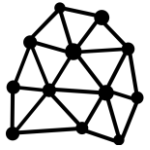
ÐApp – Decentralized Application



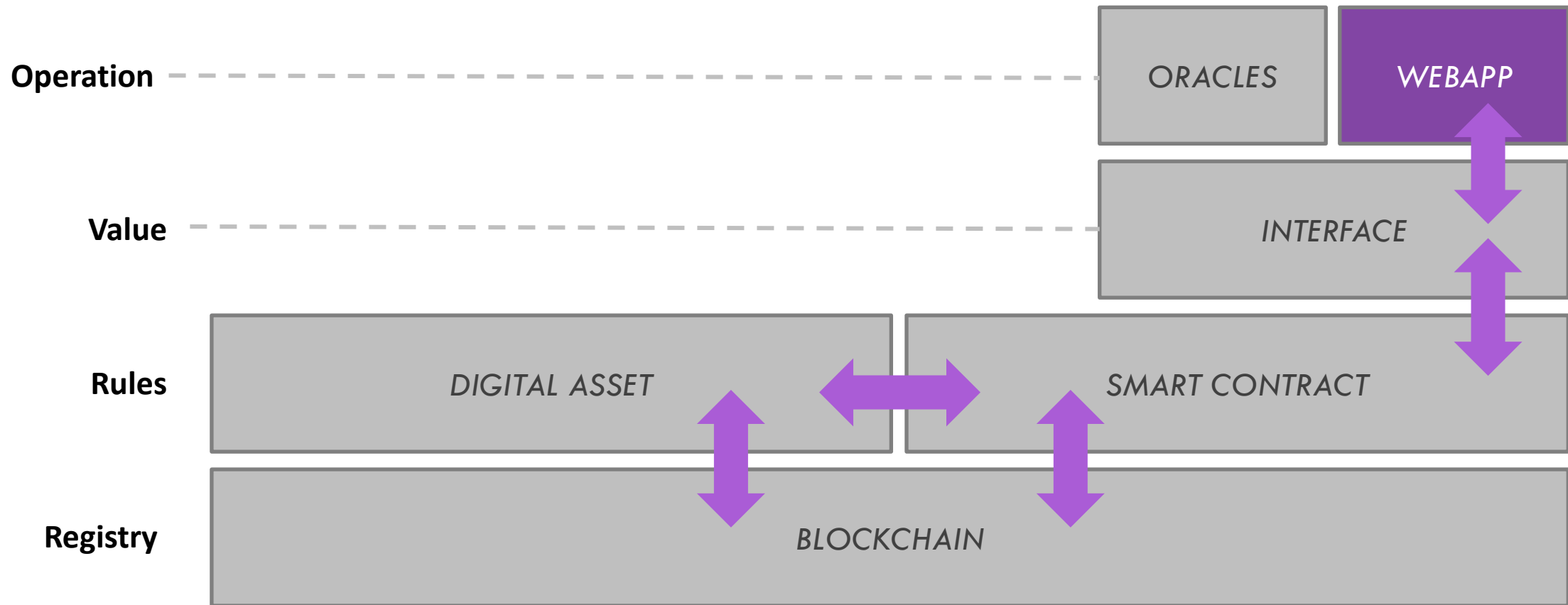


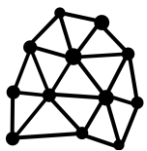
ÐApp – Decentralized Application





ÐApp – Decentralized Application





ĐApp – Decentralized Application

WEBAPP

FRONT-END

Camada de apresentação dos dados aos clientes. Pode ser uma aplicação Mobile ou um website responsivo.

BACKEND

Camada que fará o processamento das chamadas vindas do front-end e também fará a comunicação com as demais camadas, especialmente a comunicação com a Blockchain.

Analise o cenário

BLOCKCHAIN NA COOPERATIVA

Uma cooperativa de produtores rurais resolveu adotar blockchain para sustentar seu processo de tomada de decisão na mecânica de "uma pessoa, um voto". A ideia é permitir que os cooperados possam participar das votações mesmo quando estão remotamente distantes da assembleia. As pautas mais sensíveis são aquelas relacionadas à distribuição dos resultados financeiros (sobras) ao final do período.

Responda as seguintes perguntas:

1. Quais elementos de criptografia você usaria?
2. Quais dados ficariam on-chain?
3. Quais dados ficariam off-chain?



Sugestões de Leituras/Referências

- ARK INVEST. Big Ideas 2025. [Link](#)
- Ulrich, F. 2014. Bitcoin a moeda na era digital. [Link](#)
- HSM Management. 2024. Abraça a descentralização – e oportunidades virão. [Link](#)
- Nakamoto, S. Bitcoin: Um sistema de dinheiro eletrônico Ponto-a-Ponto (P2P). [Link](#)
- McKinsey & Company. 2024. What is tokenization? [Link](#)

Obrigado!

Fausto Vanin | [linkedin.com/in/faustovanin/](https://www.linkedin.com/in/faustovanin/)

MBA **USP**
ESALQ